جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی سر و گردن
جلسه ۱ — از نما تا استخوان

اسکلت محوری · سه تقسیم‌بندی · پنج نما · استخوان پیشانی · بینی و ماگزیلا

جلسه ۱ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

محتوای جزوه درس، بازچینی‌شده در مبحث‌های مستقل. متن اصلی حفظ شده و تنها نظم آن عوض شده است: هر مبحث با شناسنامه، متن ساخت‌یافته، جدول و شکل‌های همان متن، و در پایان برگه تحویل.

جای شکل‌ها

هر شکل دقیقا پس از پاراگرافی می‌آید که آن را توضیح می‌دهد؛ هیچ شکلی از متن خودش دور نمی‌افتد و شکل‌ها یک‌جا جمع نمی‌شوند.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۴۰ تصویر از جزوه درس · ۶ از نتر · ۴ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ هر بلوک متنی یک ارجاع دارد: «جزوه درس، ص ...» برای متن درس، و «نتر، پلیت ...، ص ...» یا «گری، شکل ...، ص ...» برای متن کتاب‌های مرجع.

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه زیر هر قاب، نام فارسی و معادل انگلیسی همان ساختار روی تصویرند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱ فصل ۱ — جلسه ۱: اسکلت محوری · سه تقسیم‌بندی · پنج نما · استخوان پیشانی · بینی و ماگزیلا ۵
01 جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه ۶
02 جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها ۹
03 دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید ۱۲
04 سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم ۱۶
05 حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما ۲۳
06 نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام ۳۱
07 استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک ۳۴
08 استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه ۳۷
09 استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی ۴۰
10 استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ ۴۳
11 فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح ۴۷
12 فک فوقانی ۲: چهار زائده و ستیغ اشکی قدامی ۵۳
13 دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه ۵۵
14 کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام ۵۸
15 سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، سخت‌ترین تخلیه ۶۱
16 تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت ۶۴
17 مرور: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک برش ۶۸
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۷۲
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۷۷

فصل ۱ · جلسه ۱

از نما تا استخوان

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۷ مبحث · ۵۰ قاب تصویر (۶ نتر · ۴ گری · ۴۰ جزوه)
- ۶ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۱ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۲۲ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۷ مبحث

تعداد تصویر

۵۰ قاب تصویر: ۴۰ از جزوه، ۶ از نتر، ۴ از گری.

خروجی این جلسه

جمجمه را از پنج نما ببینید، ۸ استخوان کاسه سر و ۱۴ استخوان صورت را دسته‌بندی کنید، و بخش‌های استخوان پیشانی، استخوان بینی و فک فوقانی را با سینوس آن بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، سر و گردن (پلیت ۲۲–۱۷۷) · گری، فصل ۸ (صفحه‌های ۸۵۵–۸۶۰ و ۹۲۷)

راهنمای خواندن

این جلسه را چگونه بخوانید

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه	۱–۳	اسکلت دو بخش دارد و جمجمه بالاترین جزء بخش محوری است
02	جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها	۴	محافظت حواس ویژه و مسیر گوارش و تنفس؛ دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی؛ ۲۲ و ۲۸
03	دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید	۵	چهار فرد و دو جفت در کاسه سر؛ شش جفت و دو فرد در صورت؛ هیوئید بیرون هر دو دسته
04	سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم	۶	یک ساختار، سه زبان تقسیم که هر سه کاربرد دارد
05	حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما	۷	سه حفره کرانیال، حفره شنوایی، سه حفره صورت و پنج نمای استاندارد
06	نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام	۸	از پیشانی و آهیانه تا وومر و ماگزیلا؛ سهم اسفنوئید و پرویزنی در این نما
07	استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک	۸–۱۰	سه برجستگی قابل لمس، سینوس پیشانی در عمق و درزی که شکستگی نیست
08	استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه	۱۰	صفحه مثلثی سقف کاسه چشم، دو فرورفتگی و بریدگی پرویزنی
09	استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی	۱۱	پیوند پیشانی با گونه و گیجگاه، و خاری که استخوان بینی را تقویت می‌کند
10	استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ	۱۲–۱۳	کوچک‌ترین استخوان صورت، سازنده نازیون و بخشی از دهانه گالبی‌شکل
11	فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح	۱۳–۱۴	چهره‌ای، کاسه‌چشمی، زیر گیجگاهی و داخلی؛ و برجستگی ماگزیلا
12	فک فوقانی ۲: چهار زائده و ستیغ اشکی قدامی	۱۵	پیشانی، گونه‌ای، آرواره‌ای و کامی؛ و ناودانی که کیسه اشکی را می‌سازد
13	دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه	۱۵	مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که استخوانش خوانده شد
14	کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام	۱۶	دو سوم قدامی کام از ماگزیلا؛ و پیامد بالینی وقتی دو نیمه به هم نمی‌رسند
15	سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، سخت‌ترین تخلیه	۱۶–۱۸	کف بالای ریشه دندان، دهانه بالاتر از کف، و سینوزیت
16	تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت	۱۸–۱۹	چهار محور تغییر از نوزاد به بالغ، و چهار ساختار روی یک عکس ساده
17	مرور: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک برش	۲۰–۲۲	جمع‌بندی خود درس و تخته تصویری پایانی

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه

مبحث ۱ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱–۳ · پیش‌نیاز: —

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نقطه شروع درس: پیش از نام بردن هر استخوان سر، باید دانست جمجمه کجای اسکلت بدن است.

اهداف یادگیری

- دو بخش اسکلت بدن را با اعضای هر کدام نام ببرید.
- معیار تقسیم محوری و ضمیمه را بگویید.
- جای جمجمه را نسبت به ستون مهره‌ها و اندام‌ها مشخص کنید.

پیش‌نیاز

هیچ؛ نخستین مبحث درس.

جزوه درس، ص ۳

اسکلت بدن دو بخش دارد. بخش محوری (Axial Skeleton) مجموعه استخوان‌هایی است که در مرکز بدن قرار گرفته‌اند و بخش ضمیمه (Appendicular Skeleton) اندام‌های فوقانی و تحتانی است که به این محور مرکزی افزوده شده‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

- بخش محوری: جمجمه (Skull)، استخوان هیوئید (Hyoid bone)، ستون مهره‌ها (Vertebral column) و عناصری که به ستون مهره‌ها متصل‌اند مانند دنده‌ها (Ribs) و جناغ (Sternum).
- بخش ضمیمه: اندام‌های فوقانی و تحتانی؛ استخوان‌هایی که برای حرکت، گرفتن و راه رفتن ساخته شده‌اند.
- معیار تقسیم، جایگاه است نه شکل: استخوان‌های محوری در خط وسط یا نزدیک آن‌اند و استخوان‌های ضمیمه از محور بیرون زده‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

اسکلت محوری: جمجمه، ستون مهره‌ها، دنده‌ها و جناغ

جزوه درس، ص 3 · اسکلت کامل، بخش محوری با رنگ تیره



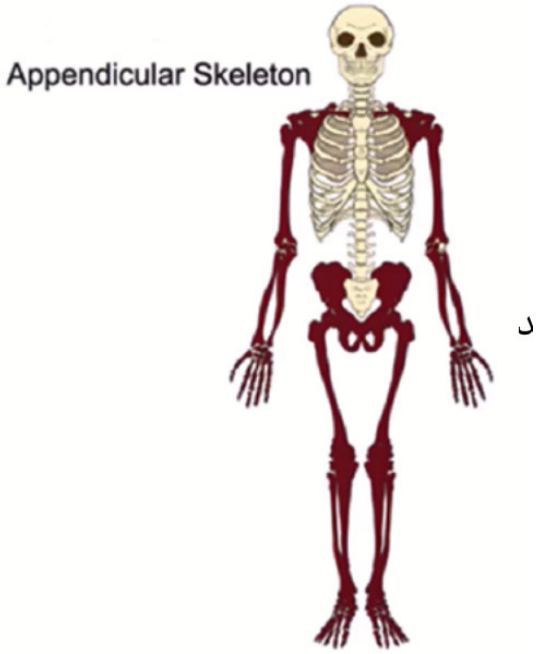
بخش تیره تصویر همان چهار عضوی است که در فهرست آمد: جمجمه در بالا، ستون مهره‌ها در مرکز، و دنده‌ها و جناغ که به ستون مهره‌ها می‌چسبند. جمجمه، موضوع کل این درس، بالاترین عضو همین بخش است.

- اسکلت محوری · Axial Skeleton
- جمجمه · Skull
- ستون مهره‌ها · Vertebral column
- دنده‌ها و جناغ · Ribs and sternum

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3

اسکلت ضمیمه: اندام‌های فوقانی و تحتانی

جزوه درس، ص 3 · اسکلت کامل، بخش ضمیمه با رنگ روشن



همان اسکلت، این‌بار با اندام‌ها برجسته‌شده. مقایسه دو تصویر، تقسیم را از حالت تعریف بیرون می‌آورد: هر استخوانی که از محور مرکزی بیرون زده و در اندام قرار گرفته، ضمیمه است.

- اسکلت ضمیمه · Appendicular Skeleton
- اندام فوقانی · Upper limb
- اندام تحتانی · Lower limb

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3

چرا این تقسیم پیش از استخوان‌های سر می‌آید

آسیب استخوان‌های محوری کانال عصبی و اندام‌های داخلی را تهدید می‌کند و آسیب استخوان‌های ضمیمه بیشتر حرکت و تحمل وزن را مختل می‌کند. سر و گردن تماما در بخش محوری است؛ پس از این‌جا به بعد، هر ساختاری که می‌خوانید محوری است.

منبع: جزوه درس، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۱: جایگاه جمجمه در اسکلت — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای بخش محوری، «عناصری که به ستون مهره‌ها متصل هستند» جدا فهرست شده‌اند ولی نام دسته آن‌ها نیامده است؛ در این سند داخل بخش محوری شمرده شده‌اند.

پرسش باز: اگر استخوان هیوئید به هیچ استخوانی مفصل نمی‌شود، با چه معیاری در بخش محوری شمرده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها

مبحث ۲ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

پیش از تقسیم‌بندی استخوان‌ها، باید دانست جمجمه چه کاری می‌کند و از چه ساخته شده است.

اهداف یادگیری

- چهار کارکرد جمجمه را نام ببرید.
- ساختمان دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی میان آن را توضیح دهید.
- تفاوت عدد ۲۲ و ۲۸ را با علت آن بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱.

جزوه درس، ص ۴

جمجمه در بالای اسکلت محوری قرار دارد و از اندام‌های حساس محافظت می‌کند: حس بینایی، بویایی، چشایی و شنوایی. بخش ابتدایی دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی نیز در جمجمه جای گرفته‌اند و سطح استخوانی آن محیطی برای چسبیدن عضلات صورت و گردن فراهم می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

- محافظت حواس ویژه: کاسه چشم، حفره بینی، حفره دهان و گوش میانی و درونی هر کدام جای خود را در استخوان‌های جمجمه دارند.
- مسیر ابتدایی گوارش و تنفس: دهان و بینی، نخستین ایستگاه‌های این دو دستگاه، در جمجمه‌اند.
- تکیه‌گاه عضلات صورت و گردن.
- محافظت مغز در کاسه سر.

منبع: جزوه درس، ص ۴

جمجمه از نمای قدامی

جزوه درس، ص 4 · عکس جمجمه خشک، نمای قدامی



چهار حفره‌ای که در متن آمد، روی همین عکس قابل نشان دادن است: دو کاسه چشم، حفره بینی در میانه، حفره دهان در پایین، و در دو طرف، جای گوش در عمق استخوان گیجگاهی.

- کاسه چشم · Orbit
- حفره بینی · Nasal cavity
- حفره دهان · Oral cavity
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

استخوان‌های پهن جمجمه دو صفحه استخوان متراکم دارند و میان آن دو، لایه اسفنجی قرار می‌گیرد؛ مغز استخوان همین لایه در خون‌سازی افراد جوان نقش دارد. شمار استخوان‌های جمجمه ۲۲ عدد است، ولی با افزودن استخوانچه‌های گوش به ۲۸ عدد می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۴

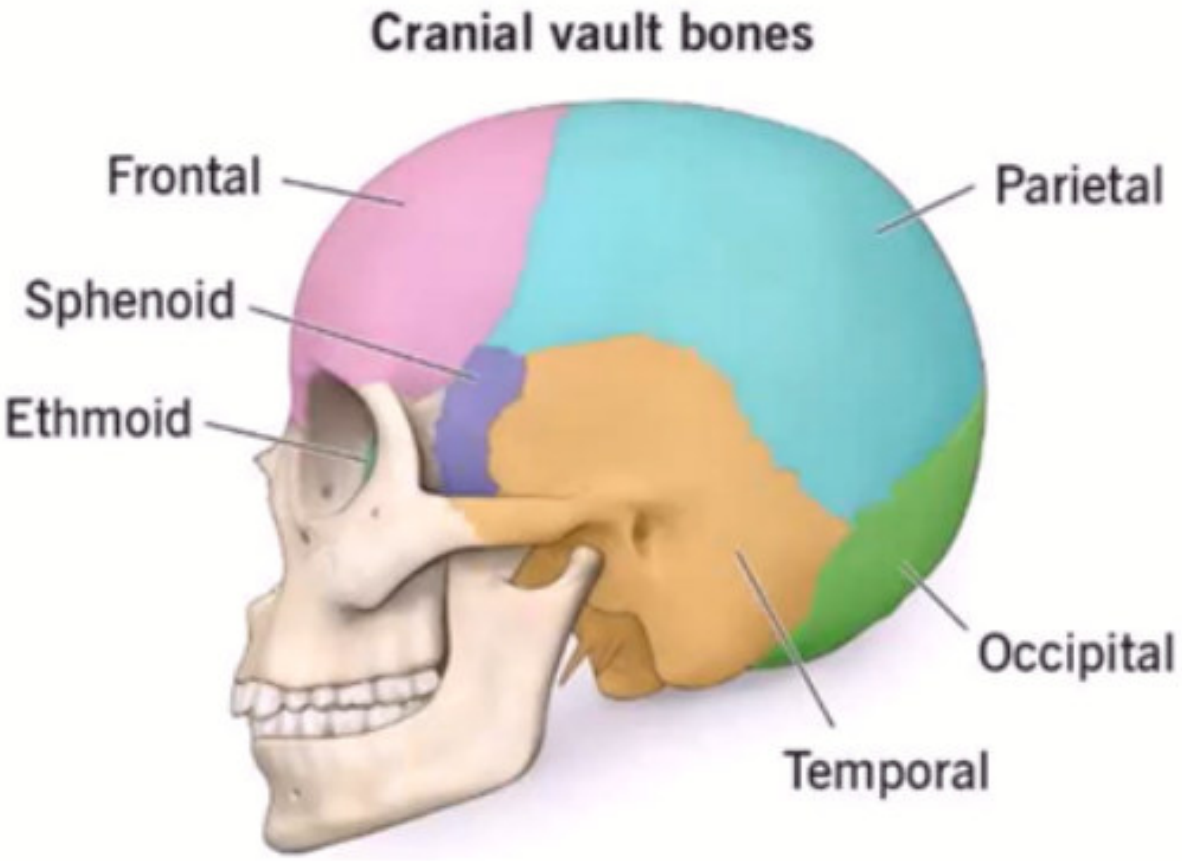
دو عددی که نباید جابه‌جا شوند

۲۲ عدد استخوان جمجمه بدون استخوانچه‌های گوش است و ۲۸ با آن‌ها؛ اختلاف شش‌تایی از سه استخوانچه در هر گوش می‌آید. پس از متلاشی شدن جسد، بافت نرم از بین می‌رود و استخوانچه‌ها از جمجمه جدا می‌شوند؛ به همین دلیل بعضی آن‌ها را جز استخوان‌های جمجمه حساب نمی‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

شش استخوان سازنده کاسه سر

جزوه درس، ص 4 · نمای طرفی‌بالایی جمجمه، هر استخوان یک رنگ



چهار استخوان فرد و دو جفت، با شش رنگ از هم جدا شده‌اند. همین رنگ‌بندی نشان می‌دهد که سطح خارجی کاسه سر تقریبا تماما از پیشانی و دو آهیانه و پس‌سری ساخته شده و اسفنوئید و پرویزنی بیشتر در عمق و در قاعده دیده می‌شوند.

- استخوان پیشانی · Frontal
- استخوان پرویزنی · Ethmoid
- استخوان اسفنوئید · Sphenoid
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal
- استخوان گیجگاهی · Temporal
- استخوان پس‌سری · Occipital

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۲: کارکرد و ساختمان جمجمه — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

ضخامت دو صفحه متراکم در استخوان‌های مختلف یکسان نیست؛ این تفاوت در جلسه قاعده جمجمه با تصویر مقایسه می‌شود.

پرسش باز: چرا شمارش ۲۲ و ۲۸ هر دو درست است و کدام عدد در کتاب‌های مرجع پایه گرفته می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید

مبحث ۳ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جدول مرجع کل درس: هر جلسه بعد، یک خانه از همین جدول را باز می‌کند.

اهداف یادگیری

- هشت استخوان کاسه سر را با زوج یا فرد بودنشان نام ببرید.
- چهارده استخوان صورت را در شش جفت و دو فرد دسته‌بندی کنید.
- سه بخش هیوئید و سطح مهره‌ای مقابل آن را بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱ و ۲.

جزوه درس، ص ۵

• الف) استخوان‌های ناحیه سر (Cranial vault bones)

این ناحیه چهار استخوان فرد دارد: پیشانی (Frontal)، پرویزنی (Ethmoid)، اسفنوئید (Sphenoid) و پس‌سری (Occipital). دو جفت استخوان زوج نیز در همین ناحیه است: آهیانه‌ای (Parietal) در طرفین و بالا، و گیجگاهی (Temporal) در طرفین و پایین.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

پیشانی در جلو، پس‌سری در عقب، دو آهیانه در سقف و دو گیجگاهی در پهلوها قرار دارند؛ اسفنوئید و پرویزنی از بیرون کامل دیده نمی‌شوند و بیشتر در عمق و در قاعده‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

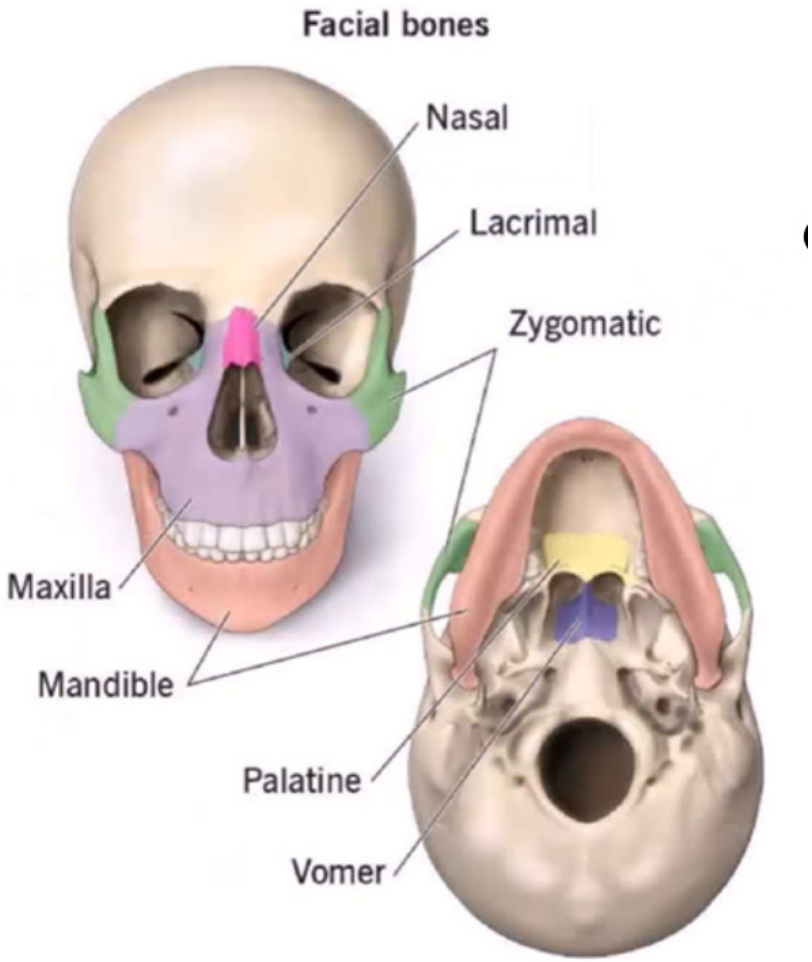
• ب) استخوان‌های ناحیه صورت (Facial bones)

صورت شش جفت استخوان دارد: گونه‌ای (Zygomatic)، اشکی (Lacrimal)، بینی (Nasal)، کامی (Palatine)، فک فوقانی (Maxilla) و فک تحتانی (Mandible). دو استخوان فرد نیز در صورت است: تیغه‌ای (Vomer) و شاخک بینی تحتانی (Inferior Nasal Concha).

منبع: جزوه درس، ص ۵

استخوان‌های صورت در نمای قدامی و در قاعده جمجمه

جزوه درس، ص 5 · چپ: نمای قدامی با رنگ هر استخوان · راست: قاعده جمجمه از پایین



شش جفت استخوان صورت در نمای قدامی، هر کدام با یک رنگ، و همان استخوان‌ها در نمای زیرین از قاعده. دو نمای کنار هم، هم جای هر استخوان را نشان می‌دهد و هم مرز آن را با همسایه‌اش.

- استخوان بینی · Nasal
- استخوان اشکی · Lacrimal
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic
- فک فوقانی · Maxilla
- استخوان کامی · Palatine
- تیغه‌ای · Vomer
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

دسته	تعداد	استخوان‌ها
کاسه سر — فرد	۴	پیشانی (Frontal) · پرویزنی (Ethmoid) · اسفنوئید (Sphenoid) · پس‌سری (Occipital)
کاسه سر — زوج	۲ جفت	آهیانه‌ای (Parietal) · گیجگاهی (Temporal)
صورت — زوج	۶ جفت	گونه‌ای (Zygomatic) · اشکی (Lacrimal) · بینی (Nasal) · کامی (Palatine) · فک فوقانی (Maxilla) · شاخک بینی تحتانی (Inferior Nasal Concha)
صورت — فرد	۲	تیغه‌ای (Vomer) · فک تحتانی (Mandible)

جدول ۱-۱ — دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه
منبع: جزوه درس، ص ۴–۵ و ص ۲۰

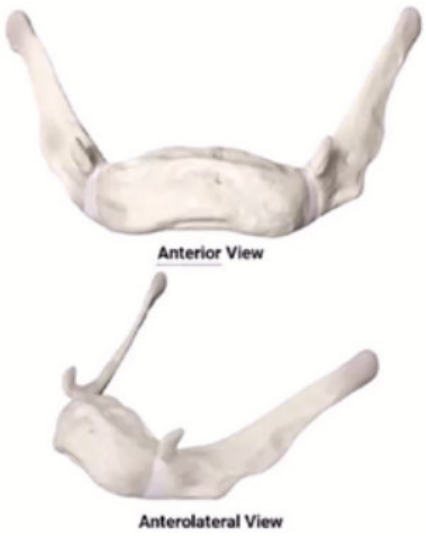
• ج) استخوان هیوئید (Hyoid bone)

هیوئید استخوانی U شکل است که در موازات سومین مهره گردن (C3) قرار گرفته است و سه قسمت دارد: جسم (Body)، شاخ کوچک‌تر (Lesser horn) و شاخ بزرگ‌تر (Greater horn) که محل اتصال عضلات و لیگامان‌ها هستند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

هیوئید از نمای قدامی و تحتانی

جزوه درس، ص 5 · دو نمای استخوان به‌تنهایی





جسم در وسط و دو شاخ در دو طرف. شاخ بزرگ‌تر جای چسبیدن عضلات و لیگامان‌هاست؛ همین دو شاخ، هیوئید را از نظر شکل از همه استخوان‌های محوری جدا می‌کنند.

- جسم · Body
- شاخ بزرگ‌تر · Greater horn
- شاخ کوچک‌تر · Lesser horn

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

جای هیوئید در گردن، مقابل مهره C3

جزوه درس، ص 5 · نمای طرفی گردن، هیوئید رنگ‌شده





greater horn شاخ بزرگتر / lesser horn شاخ کوچکتر که محل اتصال عضلات و لیگامان ها هستند

هیوئید نه به مهره‌ها چسبیده و نه به جمجمه؛ در بافت نرم گردن و مقابل مهره سوم آویزان است. به همین دلیل تنها استخوان بدن است که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود و فقط عضلات و لیگامان‌ها نگهش می‌دارند.

- استخوان هیوئید · Hyoid bone
- مهره گردنی سوم · C3
- ستون مهره‌های گردنی · Cervical spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

جمع‌بندی شمارش

کاسه سر ۸ استخوان (۴ فرد + ۲ جفت) و صورت ۱۴ استخوان (۶ جفت + ۲ فرد) دارد؛ ۸ + ۱۴ = ۲۲. هیوئید بیرون از این دو دسته است و به همین دلیل در عدد ۲۲ شمرده نمی‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۵ و ص ۲۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۳: دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۵ و ص ۲۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

واژه «کامی» در فهرست زوج‌ها آمده ولی در این مبحث توضیحی نگرفته است؛ محل و مجاورت‌های این استخوان در جلسه ۳ باز می‌شود.

پرسش باز: کدام استخوان صورت در متن فقط نام برده شده و توضیح نگرفته است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم

مبحث ۴ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سه تقسیم برای یک ساختار؛ هر تقسیم یک کاربرد دارد و کلیدواژه سؤال تعیین می‌کند کدام خواسته شده.

اهداف یادگیری

- سه تقسیم cranium را فهرست کنید و برای هر کدام یک کاربرد بگویید.
- مرز کالواریا و قاعده را توضیح دهید.
- بگویید چرا ماندیبل از cranium جدا می‌شود.

پیش‌نیاز

مبحث ۳.

جزوه درس، ص ۶

با جدا کردن ماندیبل از جمجمه، آن‌چه می‌ماند cranium یا نوروکرانیوم (Neurocranium) نامیده می‌شود. همین cranium را می‌توان به سه شکل تقسیم کرد:

منبع: جزوه درس، ص ۶

۱. سقف و قاعده: کالواریا (Cranial roof / Calvaria) و قاعده جمجمه (Cranial base).

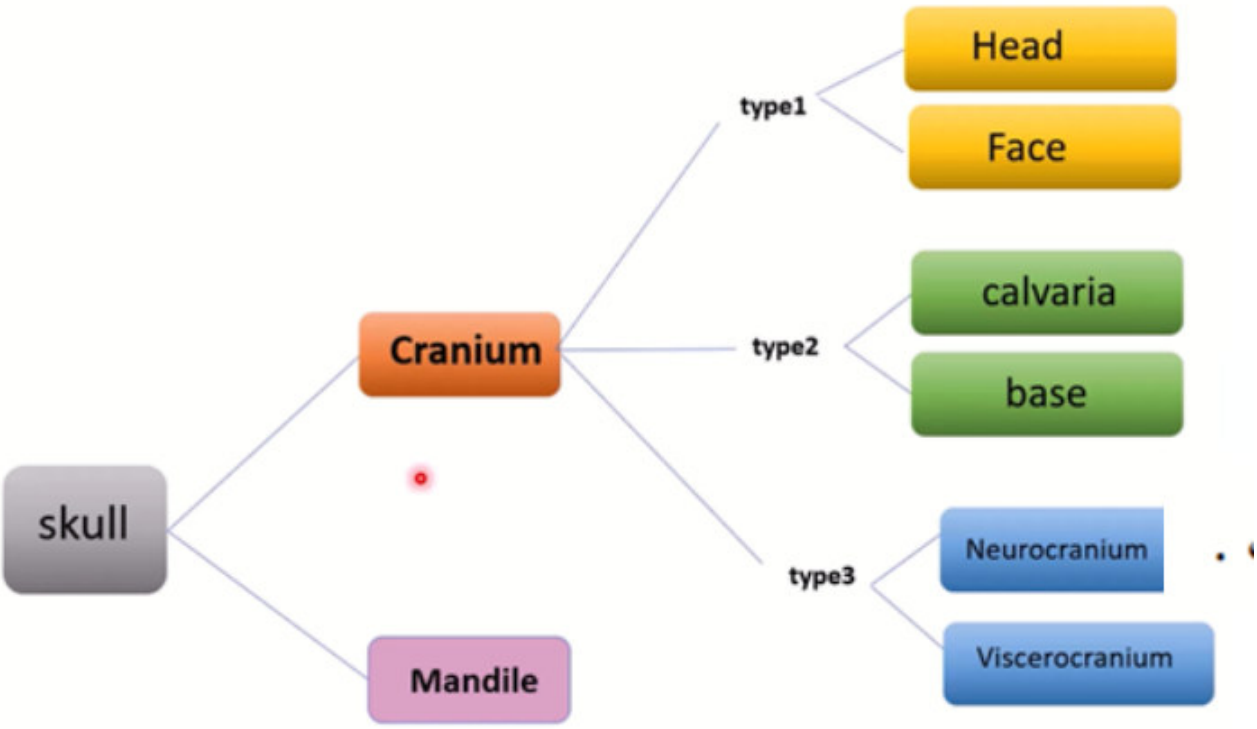
۲. جمجمه و صورت: اسکلت جمجمه (Cranial skeleton) و اسکلت صورت (Facial skeleton).

۳. پوشاننده مغز و سازنده صورت: نوروکرانیوم (Neurocranium) و ویسروکرانیوم (Viscerocranium).

منبع: جزوه درس، ص ۶

نمودار سه تقسیم‌بندی cranium

جزوه درس، ص 6 · نمودار درختی از skull تا شش شاخه پایانی



یک نگاه به این نمودار، هر سه تقسیم را با هم نشان می‌دهد: skull به cranium و mandible، و cranium به سه جفت تقسیم. برای مرور سریع، همین نمودار کافی است.

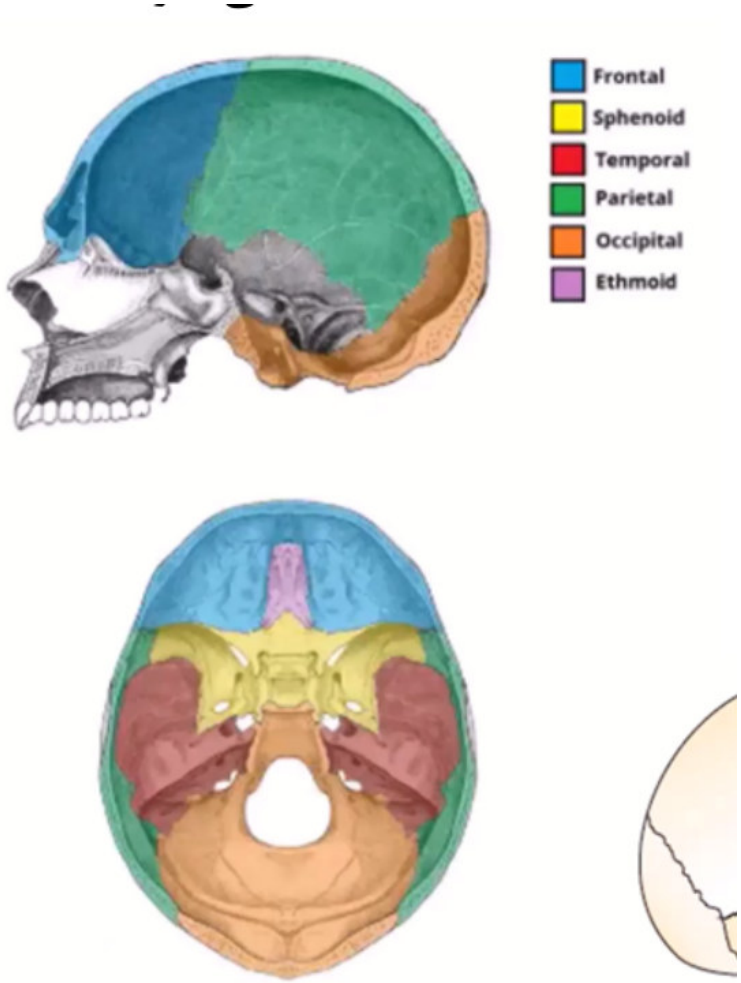
- جمجمه · Skull
- کرانیوم · Cranium
- فک تحتانی · Mandible
- سقف و قاعده · Calvaria / Base
- نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم · Neurocranium / Viscerocranium

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

- **تقسیم اول — سقف و قاعده**

کالواریا (سقف) و قاعده جمجمه

جزوه درس، ص 6 · بالا: نمای طرفی با سقف رنگ‌شده · پایین: قاعده از بالا با سه حفره



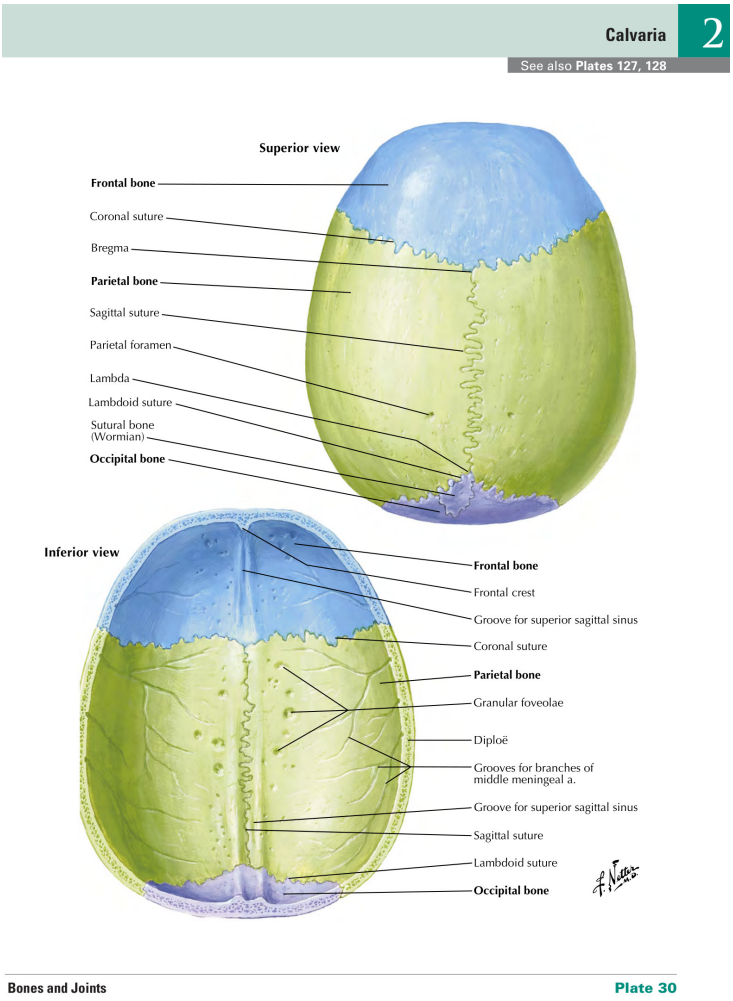
سقف همان کلاهکی است که مغز را از بالا می‌پوشاند و قاعده، کف حفره کرانیال با سه حفره پشت سر هم. تصویر پایین، همان سه حفره را با رنگ نشان می‌دهد و مبحث ۵ به آن برمی‌گردد.

- سقف جمجمه (کالواریا) · Cranial roof (calvaria)
- قاعده جمجمه · Cranial base
- حفره قدامی و میانی و خلفی · Anterior / middle / posterior fossa

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

کالواریا: نمای فوقانی و سطح داخلی

نتر، ویراست ۸، پلیت 30، ص 82 · دو نمای پیاپی: از بالا و از داخل



Calvaria

در نمای فوقانی، درز کرونال و ساجیتال و لامبدوئید و نقطه برگما دیده می‌شود؛ در نمای داخلی، سطح درونی سقف با شیار سینوس ساجیتال و سوراخ آهیانه‌ای. دو لایه متراکم و لایه اسفنجی میانشان همان ساختاری است که در مبحث ۲ توصیف شد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- لامبدا · Lambda
- استخوان اکسیپیتال · Occipital bone

ارجاع متن: نتر، پلیت 30

کالواریا از بالا: سقف جمجمه و درزهای آن

گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰ · نمای فوقانی؛ قدام در بالای تصویر

ired frontal bone articulates with the paired
ones at the coronal suture.

divided into:

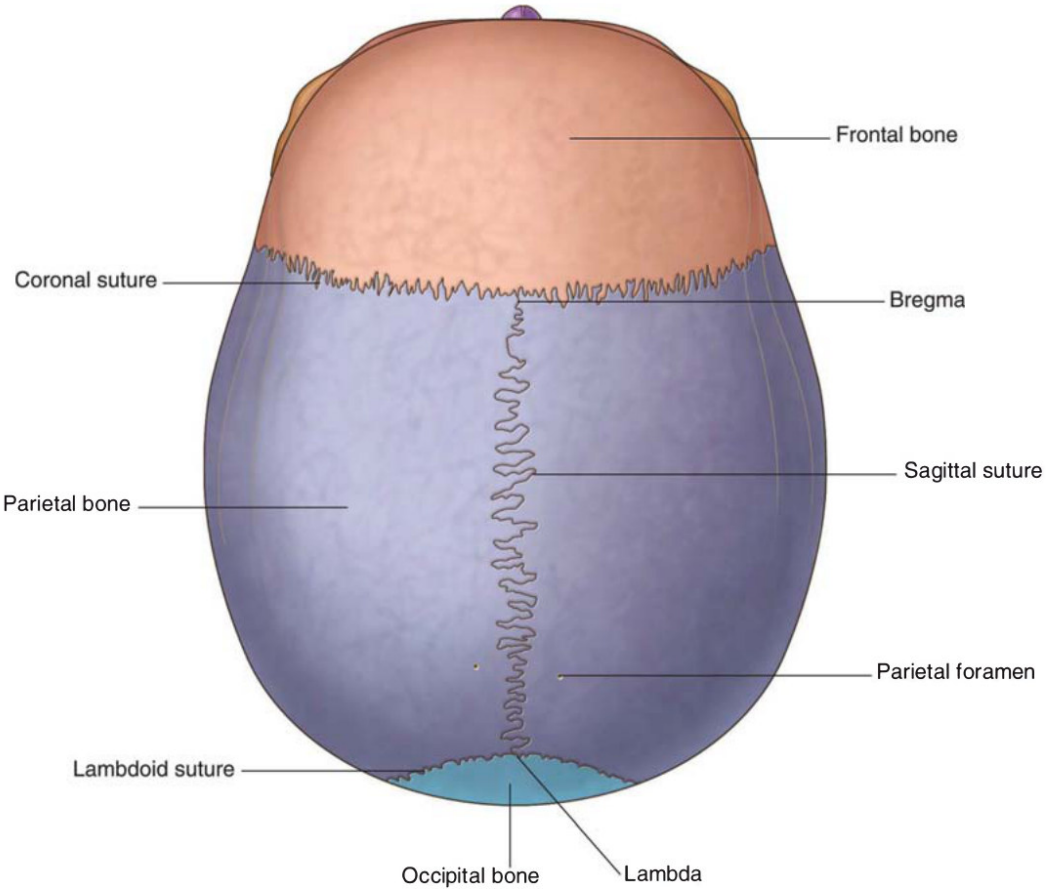


Fig. 8.21 Superior view of the skull.

> The frontal bone, parietal bones, and occipital bone are seen in a superior view of the skull (Fig. 8.21). These bones make up the superior part of the calvaria or the calva (skullcap).

پیشانی، دو آهیانه و پس‌سری، بخش فوقانی کالواریا را می‌سازند. در همین نما، برگما محل تلاقی درز کرونال و ساجیتال است و لامبدا محل تلاقی ساجیتال و لامبدوئید؛ سوراخ آهیانه‌ای چیزی است که در همین سطح دیده می‌شود و نباید با شکستگی اشتباه شود.

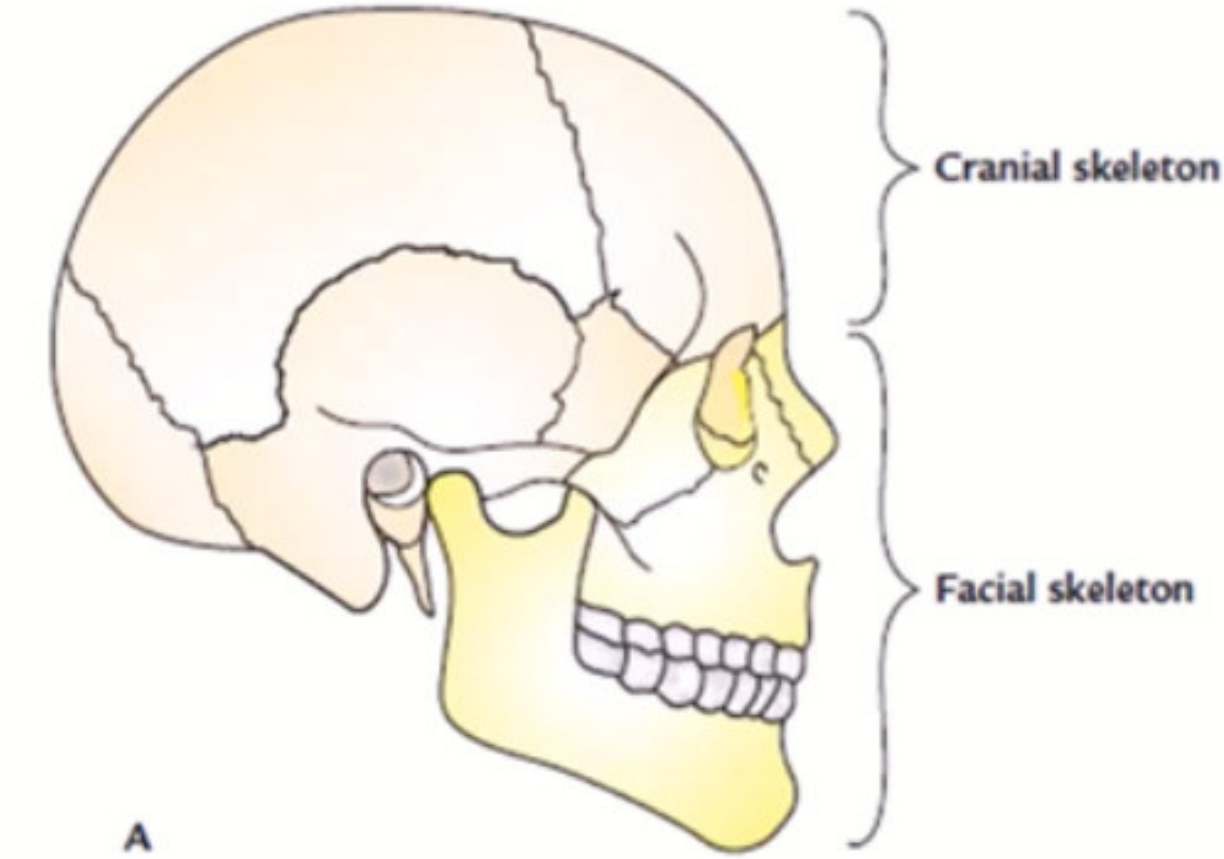
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

- **تقسیم دوم و سوم — جمجمه/صورت و نورو/ویسروکرانیوم**

اسکلت جمجمه و اسکلت صورت

جزوه درس، ص 6 · نمای طرفی، دو بخش با دو رنگ



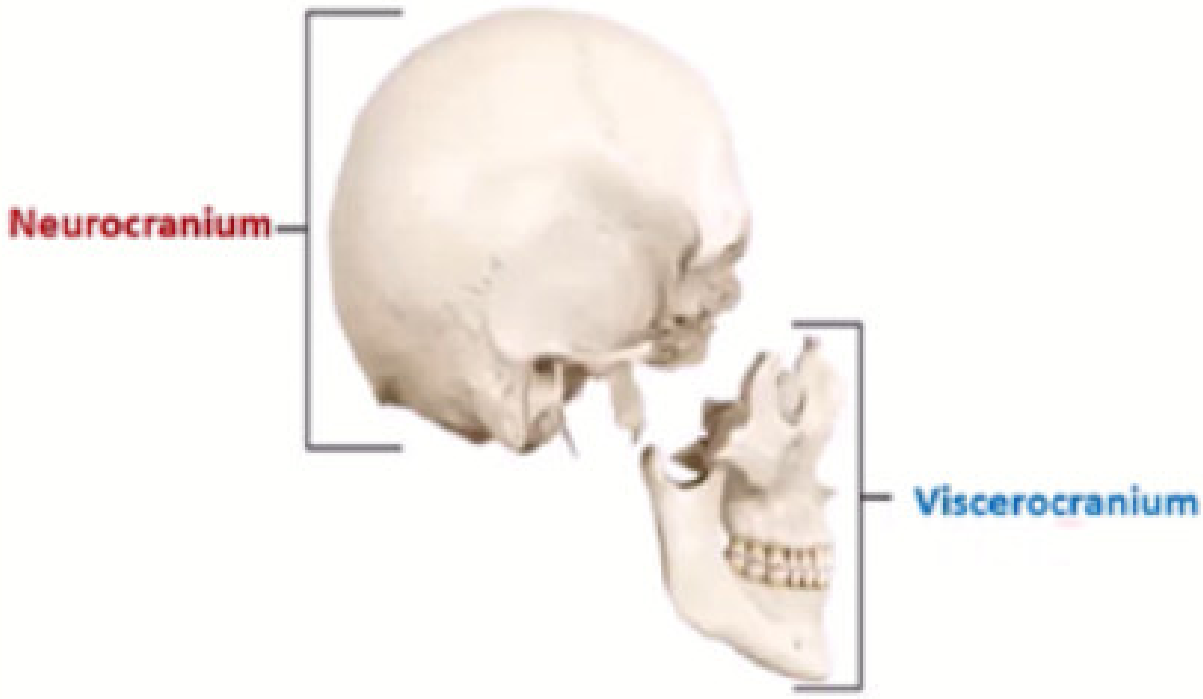
بخش بالایی و خلفی، اسکلت جمجمه است و بخش قدامی و پایینی، اسکلت صورت. همین مرز در جلسه‌های بعد با استخوان‌های واقعی بررسی می‌شود.

- اسکلت جمجمه · Cranial skeleton
- اسکلت صورت · Facial skeleton

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم

جزوه درس، ص 6 · نمای طرفی، دو مجموعه جدا شده‌اند



همان تقسیم دوم با زبان تکاملی: نوروکرانیوم مغز را می‌پوشاند و ویسروکرانیوم صورت را می‌سازد. کاربرد این زبان در جلسه ۱۲ روشن می‌شود، وقتی منشأ جنینی استخوان‌ها از هم جدا شود.

- نوروکرانیوم · Neurocranium
- ویسروکرانیوم · Viscerocranium

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

تقسیم	دو بخش	کاربرد
سقف و قاعده	کالواریا / قاعده جمجمه	تصویربرداری و جراحی؛ مسیر ورود به جمجمه
جمجمه و صورت	اسکلت جمجمه / اسکلت صورت	توصیف آناتومیک
نورو و ویسروکرانیوم	نوروکرانیوم / ویسروکرانیوم	منشأ جنینی و تکامل

جدول ۱-۲ — سه تقسیم‌بندی cranium و کاربرد هر کدام

منبع: جزوه درس، ص ۶

نتیجه عملی سه تقسیم

جمجمه به‌طور کلی به cranium و ماندیبل تقسیم می‌شود: ماندیبل نه از استخوان‌های کاسه سر است و نه بخشی از cranium، بلکه استخوانی جدا و متحرک است که با مفصل گیجگاهی‌فکی به cranium وصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۴: سه تقسیم‌بندی cranium

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶ · نتر، پلیت ۳۰ · گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جمله «جمجمه به cranium و mandible تقسیم می‌شود» پس از سه تقسیم آمده و مرز آن با تقسیم دوم روشن نیست؛ در این سند نتیجه عملی خوانده شده، نه تقسیم چهارم.

پرسش باز: هر سه تقسیم را در چه موقعیتی به کار می‌برید: توصیف، تصویربرداری یا تکامل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما

مبحث ۵ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نام‌گذاری فضاها و نماها؛ از این‌جا به بعد هر تصویر با یکی از این پنج نما خوانده می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه حفره کرانیال و حفره شنوایی را با جایشان بگویید.
- سه حفره صورت را نام ببرید.
- صفحه فرانکفورت را از دو نقطه بسازید و پنج نما را با نام لاتین بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۴.

جزوه درس، ص ۷

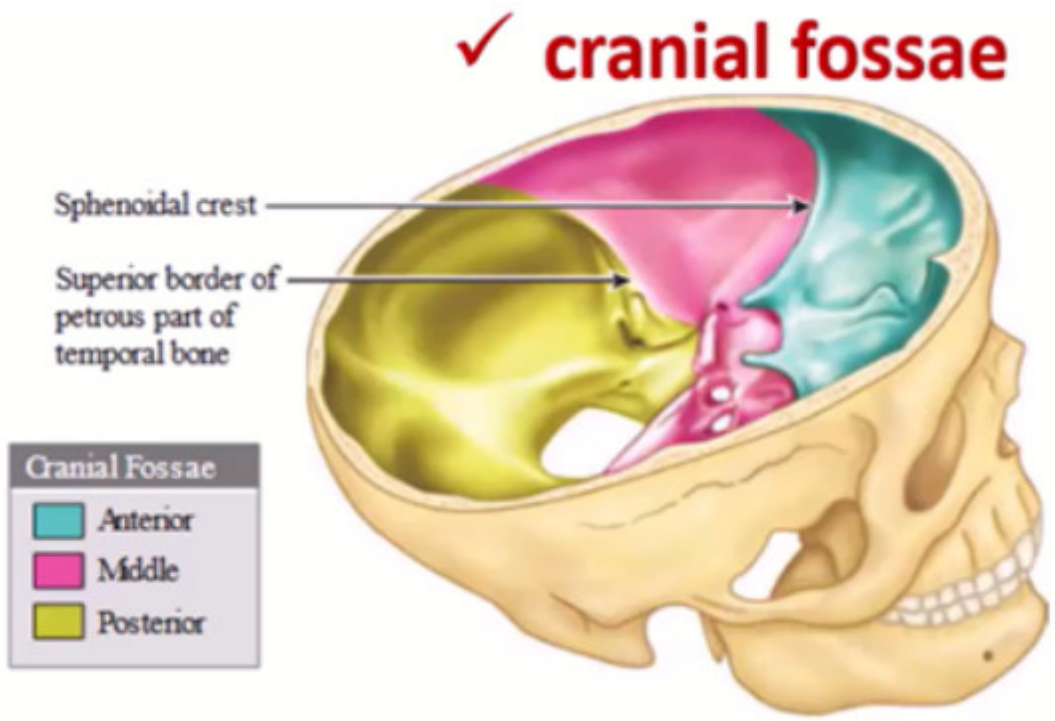
الف) حفره‌های کرانیال

در جمجمه سه حفره کرانیال پشت سر هم قرار دارد: حفره کرانیال قدامی (Anterior cranial fossa)، حفره کرانیال میانی (Middle cranial fossa) و حفره کرانیال خلفی (Posterior cranial fossa). این سه حفره در سه تراز متفاوت‌اند: قدامی بالاتر، میانی پایین‌تر و خلفی پایین‌ترین.

منبع: جزوه درس، ص ۷

سه حفره کرانیال با سه رنگ

جزوه درس، ص 7 · نمای طرفی برش‌خورده جمجمه



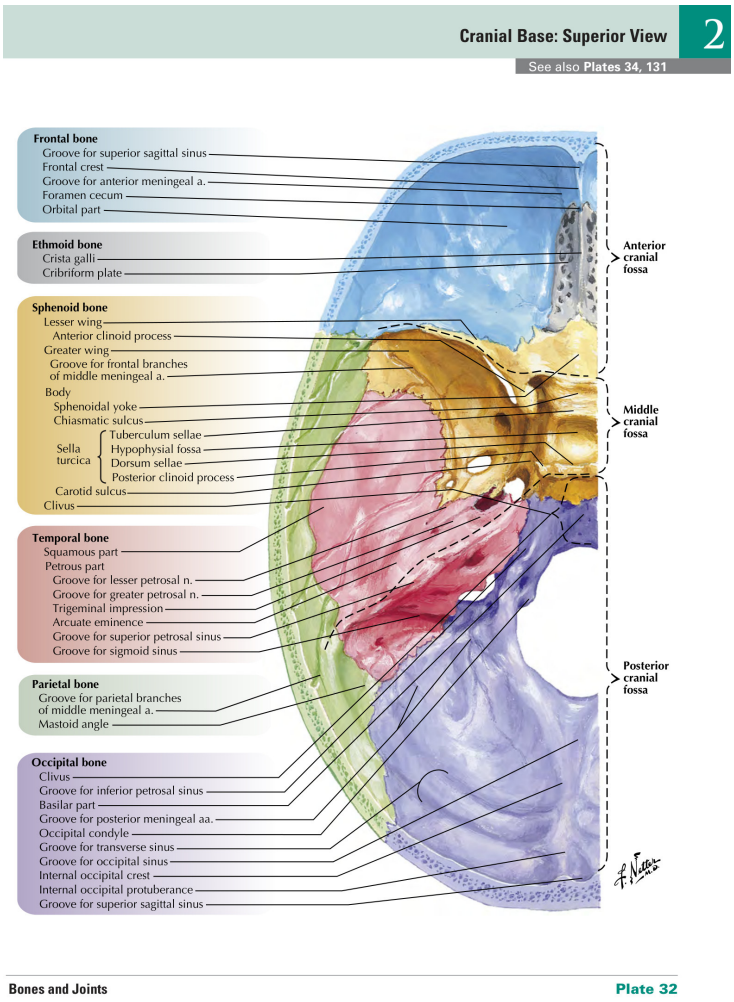
حفره قدامی سبز، میانی زرد و خلفی صورتی. اختلاف تراز سه حفره در همین برش دیده می‌شود؛ حاشیه بالایی بخش پتروس استخوان گیجگاهی هم برچسب دارد و مرز میانی و خلفی را می‌سازد.

- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa
- ستیغ اسفنوئید · Sphenoidal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

قاعده جمجمه از بالا: سه حفره کرانیال

نتر، ویراست ۸، پلیت 32، ص 84 · نمای فوقانی قاعده جمجمه، سقف برداشته شده



Cranial Base: Superior View

از قدام به خلف: صفحه غربالی و کریستا گالی در حفره قدامی، بال بزرگ و کوچک اسفنوئید و زین ترکی در میانی، و سوراخ بزرگ و کانال‌های شنوایی داخلی در خلفی. نام هر سوراخ و مجرا در جلسه ۴ با همین تصویر باز می‌شود.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- کریستا گالی · Crista galli
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- زین ترکی · Sella turcica
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: نتر، پلیت 32

• ب) حفره شنوایی

حفره شنوایی (Acoustic fossa) حفره‌ای است که گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان در آن قرار گرفته و محافظت می‌شود. این حفره جدا از سه حفره کرانیال است، چون فضای باز ندارد و در دل استخوان گیجگاهی ساخته شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۷

حفره شنوایی: گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان

جزوه درس، ص 7 · برش افقی استخوان گیجگاهی



گوش میانی و درونی در دل استخوان جای گرفته‌اند و مجرای گوش بیرونی به آن‌ها می‌رسد. همین جای‌گیری، تفاوت اصلی این حفره با سه حفره کرانیال است.

- گوش میانی · Middle ear
- گوش درونی · Inner ear
- مجرای گوش بیرونی · External acoustic meatus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

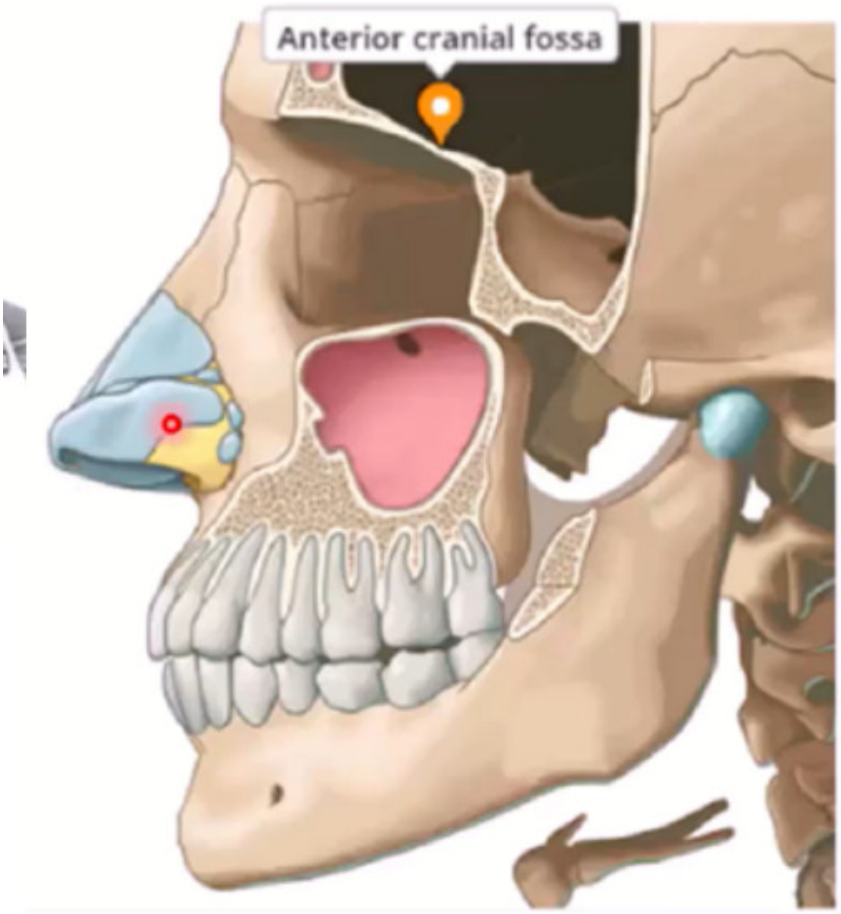
- **ج) حفره‌های صورت**

سه حفره صورت عبارت‌اند از: کاسه چشم (Orbit)، حفره بینی (Nasal cavity) و حفره دهانی (Oral cavity).

منبع: جزوه درس، ص ۷

حفره‌های صورت در یک برش ساجیتال

جزوه درس، ص 7 · برش ساجیتال صورت، سه حفره رنگی



کاسه چشم، حفره بینی و حفره دهان در یک برش. رنگ نارنجی بالای حفره بینی، حفره کرانیال قدامی است؛ پس مرز حفره‌های جمجمه و حفره‌های صورت روی همین تصویر پیدا می‌شود.

- کاسه چشم · Orbit
- حفره بینی · Nasal cavity
- حفره دهانی · Oral cavity
- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

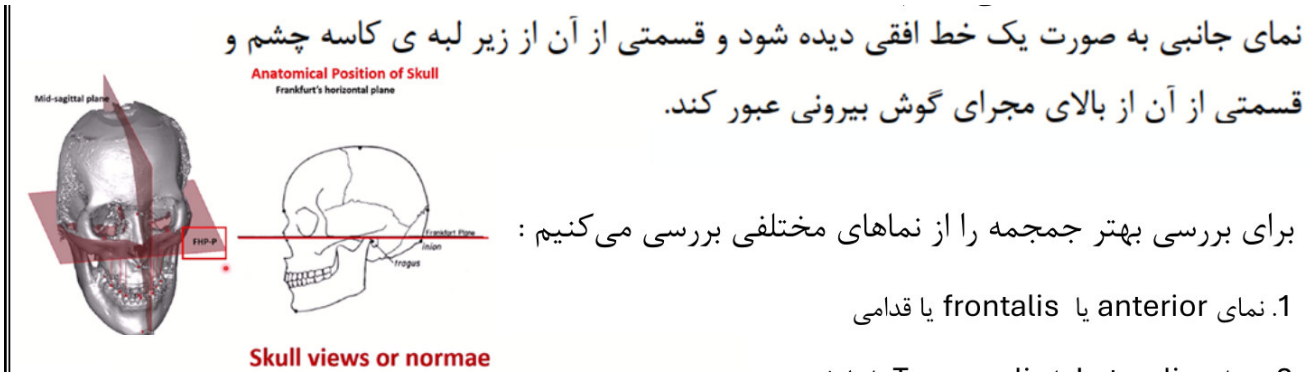
• د) وضعیت آناتومیک جمجمه

جمجمه را طوری نگه می‌داریم که صفحه افقی فرانکفورت (Frankfurt's horizontal plane) در نمای جانبی یک خط افقی دیده شود؛ این صفحه از زیر لبه کاسه چشم و از بالای مجرای گوش بیرونی می‌گذرد. همین صفحه، معیار استاندارد وضعیت آناتومیک جمجمه است.

منبع: جزوه درس، ص ۷

صفحه افقی فرانکفورت

جزوه درس، ص 7 · چپ: خط صفحه روی جمجمه · راست: طرحواره همان صفحه



خطی افقی که از زیر لبه کاسه چشم و بالای مجرای گوش بیرونی می‌گذرد. هر نمای جانبی در این درس با همین صفحه افقی خوانده می‌شود.

- صفحه افقی فرانکفورت · Frankfurt's horizontal plane
- لبه تحتانی کاسه چشم · Lower margin of orbit
- بالای مجرای گوش بیرونی · Upper border of external acoustic meatus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

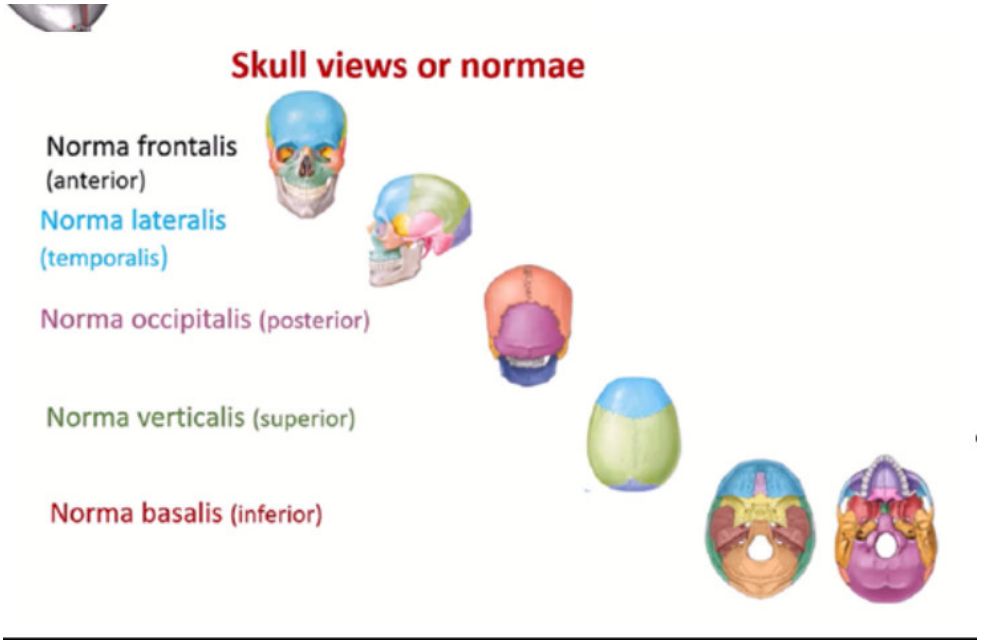
• ه) پنج نمای جمجمه

#	نمای فارسی	معادل لاتین	آن‌چه در این نما دیده می‌شود
۱	قدامی	Frontalis / Anterior	پیشانی، کاسه‌های چشم، بینی، فک بالا و پایین
۲	طرفی	Temporalis / Lateralis	کاسه سر از پهلو، قوس گونه‌ای، خطوط گیجگاهی
۳	خلفی	Posterior / Occipitalis	آهیانه‌ها، پس‌سری، درز لامبدوئید
۴	عمودی	Superior / Verticalis	کالواریا و درزهای کرونال و ساجیتال
۵	تحتانی (قاعده‌ای)	Inferior / Basalis	قاعده جمجمه، سه حفره و سوراخ‌ها

جدول ۱-۳ — پنج نمای جمجمه
منبع: جزوه درس، ص ۷

پنج نمای جمجمه در یک نگاه

جزوه درس، ص 7 · پنج جمجمه کوچک، هر کدام از یک نما



ترتیب تصاویر همان ترتیب شماره‌گذاری جدول است. برای مرور، نام لاتین هر نما را به تصویرش وصل کنید؛ از این‌جا به بعد، زیرنویس هر شکل در جزوه با همین نام‌ها شروع می‌شود.

- نمای قدامی · Norma frontalis
- نمای طرفی · Norma lateralis
- نمای خلفی · Norma occipitalis
- نمای عمودی · Norma verticalis
- نمای قاعده‌ای · Norma basalis

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

نمای طرفی جمجمه: نما و درزها

گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر

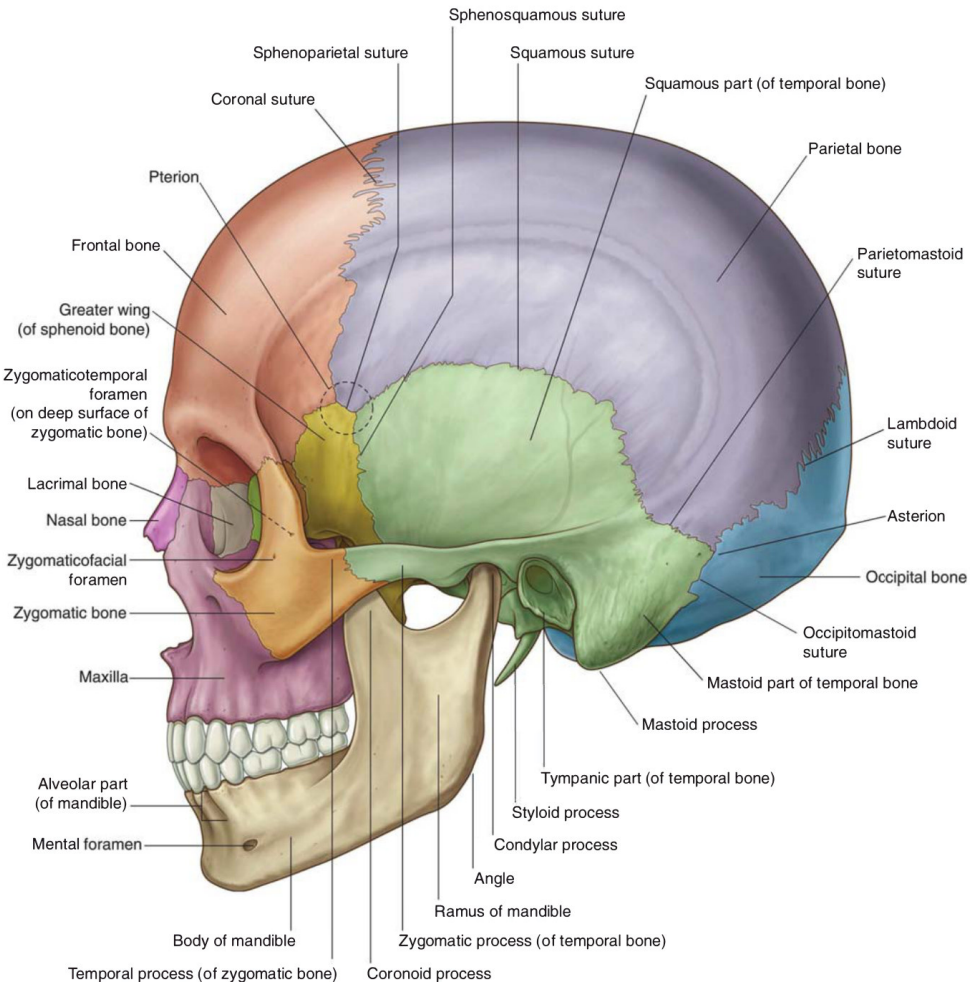


Fig. 8.19 Lateral view of the skull.

> The lateral view of the skull consists of the lateral wall of the cranium, which includes lateral portions of the calvaria and the facial skeleton, and half of the lower jaw (Fig. 8.19).

نمای طرفی از دیواره جانبی cranium ساخته شده است: بخش‌های جانبی کالواریا، اسکلت صورت و نیمی از فک تحتانی. پنج درز مهم این نما را می‌سازند: کرونال، ساجیتال، اسفنوپاریتال، اسکواموزال و لامبدوئید؛ و نقطه‌های تلاقی: پتریون، آستریون و برگما.

- درز کرونال · Coronal suture
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز اسکواموزال · Squamous suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- پتریون · Pterion
- آستریون · Asterion
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- زائده ماستوئید · Mastoid process

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۵: حفره‌ها و نماها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۲ · گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جای دقیق حفره شنوایی نسبت به حفره کرانیال خلفی در این مبحث روشن نشده و به جلسه ۴ (نمای زیر قاعده) سپرده شده است.

پرسش باز: چرا سه حفره کرانیال در سه تراز متفاوت ساخته شده‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام

مبحث ۶ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نقشه نمای قدامی: هر استخوانی که از روبه‌رو دیده می‌شود، با جای دقیقش.

اهداف یادگیری

- همه استخوان‌های نمای قدامی را فهرست کنید.
- بگویید از اسفنوئید و پرویزنی کدام بخش‌ها به سطح قدامی می‌رسند.
- جای ماگزیلا و ماندیبل را در همین نما مشخص کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۳ و ۵.

جزوه درس، ص ۸

در نمای قدامی، این استخوان‌ها دیده می‌شوند:

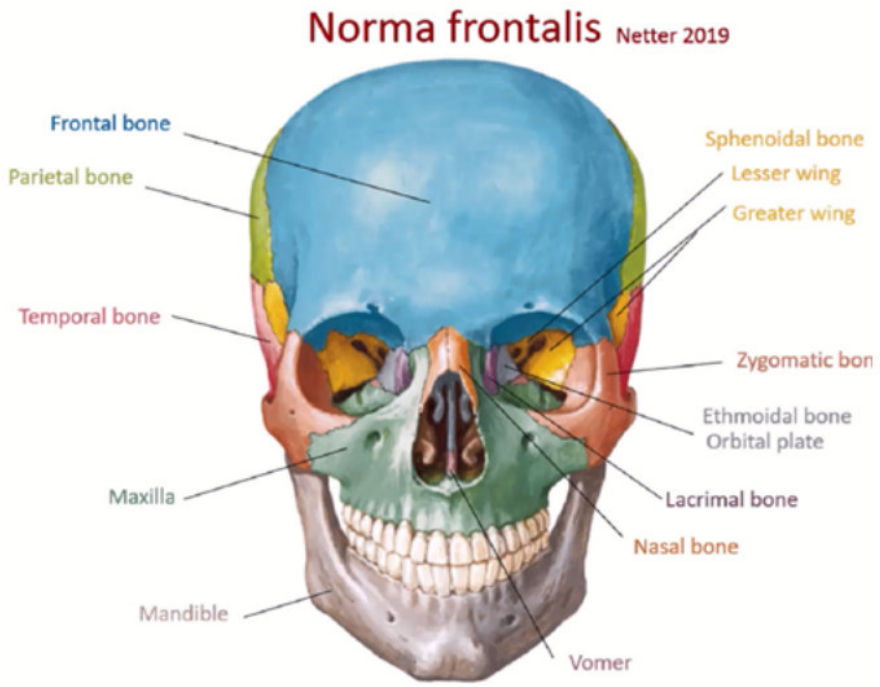
منبع: جزوه درس، ص ۸

- پیشانی (Frontal bone)، آهیانه‌ای (Parietal bone)، گیجگاهی (Temporal bone).
- گونه‌ای (Zygomatic bone).
- اسفنوئید (Sphenoidal bone): تنها بال بزرگ (Greater wing) و بال کوچک (Lesser wing).
- پرویزنی (Ethmoidal bone): صفحه کاسه چشمی (Orbital plate)، صفحه عمودی (Perpendicular plate) و شاخک بینی میانی (Middle nasal concha).
- بینی (Nasal bone) و تیغه‌ای (Vomer).
- فک فوقانی (Maxilla) و فک تحتانی (Mandible).

منبع: جزوه درس، ص ۸

نمای قدامی جمجمه: هر استخوان یک رنگ

جزوه درس، ص 8 · نمای قدامی، رنگ‌بندی استخوان‌ها (Netter 2019)



هر خانه فهرست بالا، روی این تصویر یک رنگ دارد. اسفنوئید و پرویزنی فقط با دو بال و سه بخش در این نما حاضرند؛ بقیه آن‌ها در قاعده جمجمه و در حفره بینی است و همین توضیح می‌دهد که چرا جلسه ۳ به آن دو اختصاص دارد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- بال بزرگ و کوچک اسفنوئید · Greater and lesser wing
- صفحه کاسه‌چشمی پرویزنی · Orbital plate
- استخوان بینی · Nasal bone
- تیغه‌ای · Vomer
- فک فوقانی · Maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

نمای قدامی جمجمه: مرز هر استخوان

گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵ · نمای قدامی، جمجمه با ماندیبل

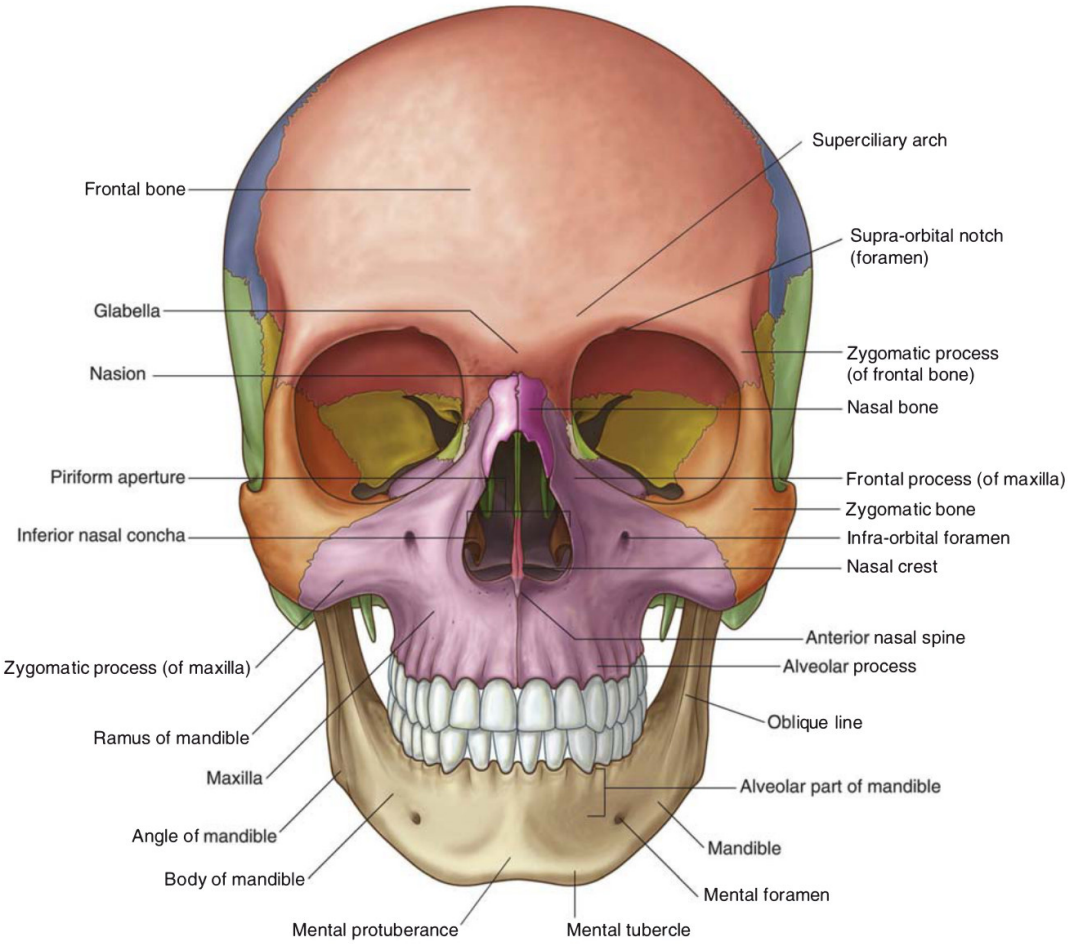


Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

> The anterior view of the skull includes the forehead superiorly, and, inferiorly, the orbits, the nasal region, the part of the face between the orbit and the upper jaw, the upper jaw, and the lower jaw (Fig. 8.18).

نمای قدامی از پیشانی در بالا و کاسه‌های چشم، ناحیه بینی، بخش میانی صورت، فک بالا و فک پایین در پایین ساخته می‌شود. برچسب‌ها همان خانه‌های فهرست را یکی‌یکی روی استخوان می‌نشانند: گلابلا، نازیون، زائده گونه‌ای پیشانی، و در پایین سوراخ چانه‌ای.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- گلابلا · Glabella
- نازیون · Nasion
- استخوان بینی · Nasal bone
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- زائده گونه‌ای ماگزیلا · Zygomatic process of maxilla
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- دهانه گالبی‌شکل · Piriform aperture
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

چرا اسفنوئید و پرویزنی در این فهرست نصفه آمده‌اند

این دو استخوان از بیرون کامل دیده نمی‌شوند: از اسفنوئید دو بال و از پرویزنی سه بخش به سطح قدامی می‌رسد. بقیه آن‌ها در قاعده جمجمه و در حفره بینی است.

منبع: جزوه درس، ص ۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۶: استخوان‌های نمای قدامی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸ · گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نام «شاخک بینی تحتانی» در فهرست زیرمجموعه پرویزنی آمده، در حالی که در مبحث ۳ استخوانی مستقل شمرده شده است؛ این ناسازگاری باید در بازبینی حل شود.

پرسش باز: از اسفنوئید و پرویزنی، هر کدام چند بخش در نمای قدامی دیده می‌شود و بقیه کجاست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک

مبحث ۷ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۸–۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نخستین استخوانی که کامل بررسی می‌شود؛ سه بخش آن الگوی سه مبحث پیاپی است.

اهداف یادگیری

- سه بخش استخوان پیشانی را نام ببرید.
- برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا را از هم جدا کنید.
- درز متوپیک را از شکستگی افتراق دهید و علت تشکیل آن را بگویید.

پیش‌نیاز
مبحث ۶.

جزوه درس، ص ۸–۹

استخوان پیشانی سه بخش دارد: بخش صدفی (Squamous part)، بخش کاسه چشمی (Orbital part) و بخش بینی (Nasal part). بخش صدفی را بخش عمودی هم می‌گویند؛ یک سطح برون‌سری و یک سطح درون‌سری دارد و کنار خلفی آن به سمت آهیانه می‌رود و با آن مفصل می‌شود؛ در پایین‌تر با اسفنوئید مفصل می‌شود.

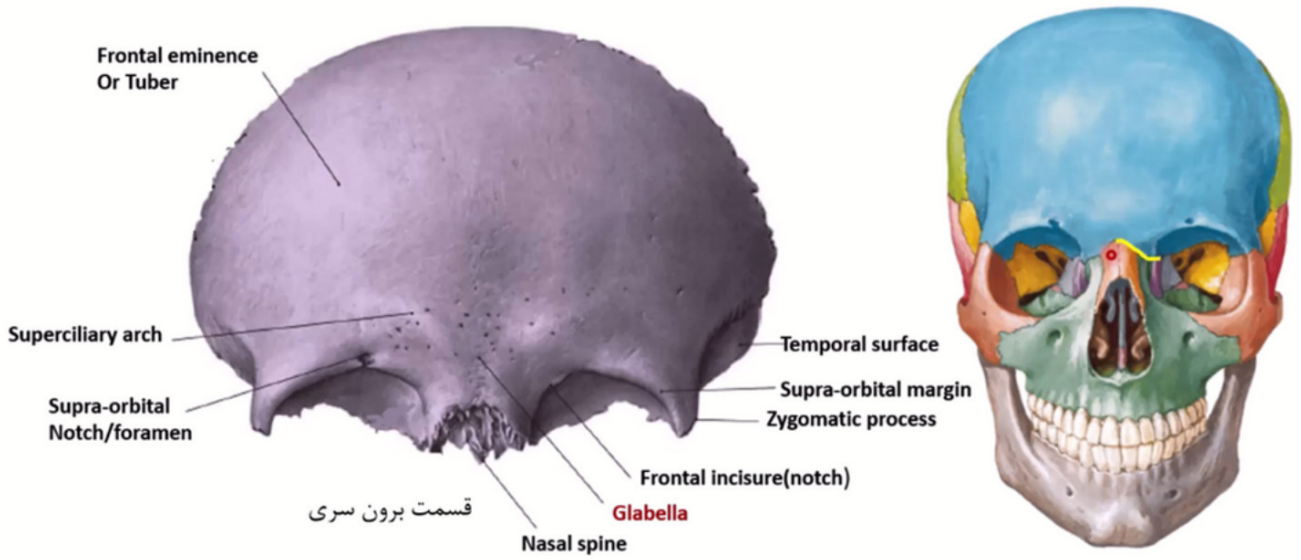
منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

- برجستگی پیشانی (Frontal eminence یا Tuber frontale): در هر طرف، روی صدف و از بالا قابل لمس؛ در زنان و کودکان برجسته‌تر است.
- قوس ابرویی (Superciliary arch): پایین‌تر از برجستگی پیشانی؛ در مردان برجسته‌تر است و میزان برجستگی‌اش به سینوس‌های زیر آن بستگی دارد.
- سینوس پیشانی (Frontal sinus): در عمق قوس ابرویی.
- گلابلا (Glabella): برجستگی کوتاه خط وسط، بین دو قوس ابرویی.

منبع: جزوه درس، ص ۹

برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا

جزوه درس، ص 9 · چپ: صدف از نمای بالا و طرفی · راست: همان استخوان با رنگ



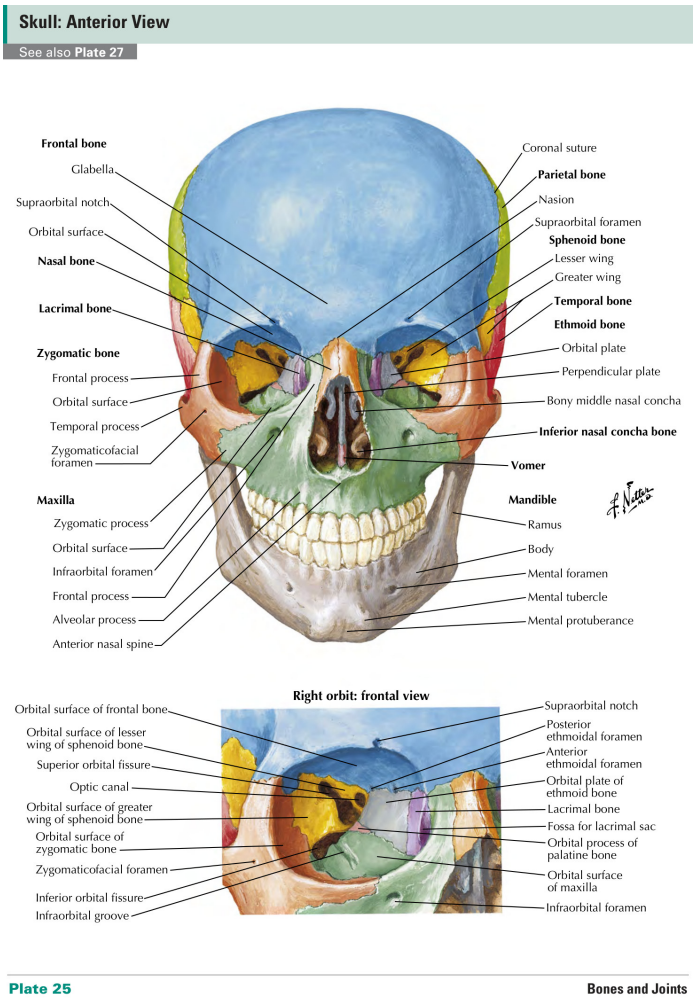
سه برجستگی قابل لمس، در یک تصویر: برجستگی پیشانی در بالای صدف، قوس ابرویی در بالای کاسه چشم و گلابلا در خط وسط. لبه فوق کاسه‌چشمی و خار بینی هم در همین نما برچسب دارند.

- برجستگی پیشانی · Frontal eminence (tuber)
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- لبه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- خار بینی · Nasal spine
- سطح گیجگاهی · Temporal surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 9

نمای قدامی جمجمه: جای برجستگی‌های پیشانی

نتر، ویراست ۸، پلیت 25، ص 77 · نمای قدامی؛ نیمه بالای پلیت



Skull: Anterior View

برجستگی پیشانی در بالای صدف، قوس ابروبی روی لبه کاسه چشم و گلابلا در خط وسط. سوراخ فوق کاسه‌چشمی هم در همین نما دیده می‌شود؛ همان سوراخی که در مبحث بعد به آن می‌رسیم.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- برجستگی پیشانی · Frontal eminence
- قوس ابروبی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- سوراخ فوق کاسه‌چشمی · Supraorbital notch
- سطح مداری پیشانی · Orbital surface
- استخوان بینی · Nasal bone
- درز کرونال · Coronal suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 25

در خط وسط، گاهی درزی داخل صدف استخوان پیشانی ادامه پیدا می‌کند که به آن درز متوپیک (Metopic suture) می‌گویند. علت تشکیل آن این است که استخوان‌های کاسه سر عمدتا با استخوان‌سازی درون‌غشایی ساخته می‌شوند؛ بنابراین در استخوان پیشانی دو مرکز استخوان‌سازی در بافت همبند جنینی شکل می‌گیرد و به‌صورت شعاعی پخش می‌شود. اگر این دو مرکز پس از تولد به هم نرسند، درز باقی می‌ماند.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

درز متوپیک، شکستگی نیست

این درز لبه‌های منظم دارد و ممکن است در بزرگسالان هم باقی بماند، در حالی که شکستگی خطی نامنظم است و درز واقعی ندارد. اشتباه گرفتن این دو در رادیوگرافی ساده رخ می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۹ و ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۷: بخش صدفی استخوان پیشانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸–۱۰ · نتر، پلیت ۲۵

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برجستگی پیشانی در زنان و کودکان و قوس ابرویی در مردان برجسته‌تر است؛ این یک گرایش جمعیتی است و نه قاعده، و باید همین‌گونه نوشته شود.

پرسش باز: درز متوپیک را با چه نشانه‌هایی از شکستگی خطی پیشانی جدا می‌کنید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه

مبحث ۸ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش دوم پیشانی؛ سقف کاسه چشم و محل نشستن صفحه غربالی پرویزنی.

اهداف یادگیری

- شکل مثلثی صفحه کاسه چشمی را با جهت قاعده و رأس توضیح دهید.
- حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای را از هم جدا کنید.
- بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی نیمه آن را توضیح دهید.
- دو سوم خارجی و یک سوم داخلی لبه فوقانی کاسه را مقایسه کنید.

پیش‌نیاز
مبحث ۷.

جزوه درس، ص ۱۰

بخش کاسه چشمی (Orbital part) از صفحاتی ساخته شده که چون در تشکیل کاسه چشم شرکت می‌کنند، صفحه کاسه چشمی (Orbital plate) و صفحات افقی نامیده می‌شوند. این صفحه مثلثی است که قاعده‌اش در جلو و رأسش در عقب قرار دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

- حفره غده اشکی (Fossa for lacrimal gland): در قسمت جلو و خارج صفحه؛ غده اشکی در آن می‌نشیند.
- حفره قرقره‌ای (Trochlear fossa): در سمت داخل؛ محل قرقره عضله مایل فوقانی.
- بریدگی پرویزنی (Ethmoidal notch): بین دو بخش کاسه چشم؛ صفحه غربالی پرویزنی در آن می‌نشیند.
- سلول‌های هوایی: بریدگی پرویزنی نیم‌سلول‌های هوایی دارد که با نیم‌سلول‌های پرویزنی مفصل می‌شوند و سلول هوایی کامل می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

بخش کاسه چشمی پیشانی از نمای درونی

جزوه درس، ص 10 · نمای درونی سقف کاسه چشم، شماره‌های ۱ تا ۱۱ (Rohen 2015)



از حاشیه فوق کاسه‌چشمی و بریدگی فوق کاسه‌چشمی تا حفره قرقره‌ای، حفره غده اشکی، بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی پرویزنی. شماره‌ها را با فهرست کنار تصویر تطبیق بدهید؛ ترتیب شماره‌ها تقریبا همان ترتیب متن است.

- حاشیه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- حفره قرقره‌ای · Trochlear fossa
- حفره غده اشکی · Fossa for lacrimal gland
- بریدگی پرویزنی · Ethmoidal notch
- سلول‌های هوایی پرویزنی · Ethmoidal air cells
- سوراخ‌های پرویزنی قدامی و خلفی · Anterior and posterior ethmoidal foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 10

بین بخش افقی و عمودی استخوان پیشانی، حاشیه فوق کاسه‌چشمی (Supraorbital margin) قرار دارد: دو سوم خارجی آن تیز و یک سوم داخلی آن کند است. بین این دو قسمت، سوراخ یا بریدگی فوق کاسه‌چشمی (Supraorbital notch / foramen) قرار دارد که عروق و اعصاب فوق کاسه‌چشمی از آن به سمت پیشانی می‌روند. گاهی در سمت داخل هم بریدگی خفیفی به نام بریدگی پیشانی (Frontal incisure) هست که می‌تواند سوراخ باشد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

استخوان‌های کاسه چشم و سوراخ‌های پرویزنی

گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷ · نمای قدامی کاسه چشم راست، استخوان‌ها با رنگ جدا شده‌اند

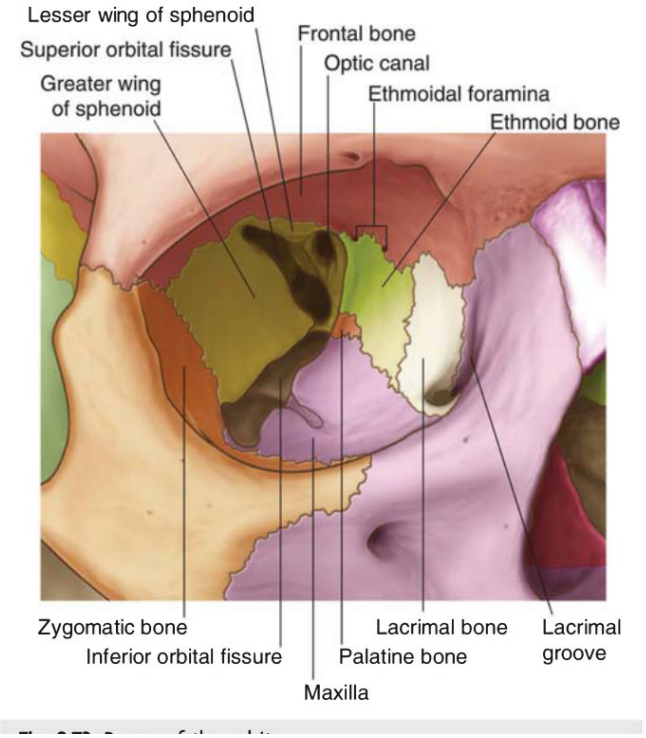


Fig. 8.73 Bones of the orbit.

> Seven bones contribute to the framework of each orbit (Fig. 8.73). They are the maxilla, zygomatic, frontal, ethmoid, lacrimal, sphenoid, and palatine bones. Together they give the bony orbit the shape of a pyramid, with its wide base opening anteriorly onto the face and its apex extending in a posteromedial direction.

سقف کاسه چشم از صفحه کاسه‌چشمی پیشانی ساخته شده و در سمت داخل آن پرویزنی با سوراخ‌های قدامی و خلفی نشسته است. حفره غده اشکی در گوشه بالا و خارج و ناودان اشکی در سمت داخل دیده می‌شود؛ همان دو فرورفتگی که نام‌های جدا دارند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- سوراخ‌های پرویزنی · Ethmoidal foramina
- استخوان پرویزنی · Ethmoid bone
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- شکاف اوربیتال فوقانی · Superior orbital fissure
- شکاف اوربیتال تحتانی · Inferior orbital fissure
- استخوان اشکی · Lacrimal bone
- ناودان اشکی · Lacrimal groove
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷

دو فرورفتگی که نباید جابه‌جا شوند

حفره غده اشکی در جلو و خارج است و غده اشکی در آن می‌نشیند؛ حفره قرقره‌ای در سمت داخل است و قرقره عضله مایل فوقانی را نگه می‌دارد. این دو در دو گوشه مقابل یک صفحه‌اند و اشتباه گرفتنشان در سؤال‌های موضع‌شناسی رایج است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۸: بخش کاسه چشمی پیشانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۰–۱۱ · گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

بریدگی پرویزنی با واژه «نیم‌سلول هوایی» آمده، در حالی که در گری همین سلول‌ها زیر نام سلول‌های هوایی پرویزنی می‌آیند؛ واژگان باید یکدست شود.

پرسش باز: تفاوت حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای فقط در جای آن‌هاست یا در محتوایشان هم هست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

مبحث ۹ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش سوم پیشانی؛ پیوند آن با گونه و گیجگاه و تکیه‌گاه استخوان‌های بینی.

اهداف یادگیری

- مسیر زائده گونه‌ای پیشانی و تبدیل خط گیجگاهی به دو خط را بگویید.
- سطح گیجگاهی را نسبت به خطوط گیجگاهی جا بیندازید.
- سه استخوانی را که پیشانی در بریدگی بینی با آن‌ها مفصل می‌شود نام ببرید.
- نقش خار بینی را در برابر ضربه توضیح دهید.

پیش‌نیاز
مبحث‌های ۷ و ۸.

جزوه درس، ص ۱۱

در قسمت خارج و پایین لبه کاسه چشم، زائده‌ای به نام زائده گونه‌ای (Zygomatic process) وجود دارد. اگر از این زائده به سمت بالا و عقب برویم، خط گیجگاهی (Temporal line) تشکیل می‌شود که در قسمت بالا به دو خط تبدیل می‌شود: خط گیجگاهی تحتانی (Inferior temporal line) و خط گیجگاهی فوقانی (Superior temporal line). زیر این خط، بخشی از پیشانی قرار می‌گیرد که سطح گیجگاهی (Temporal surface) نام دارد.

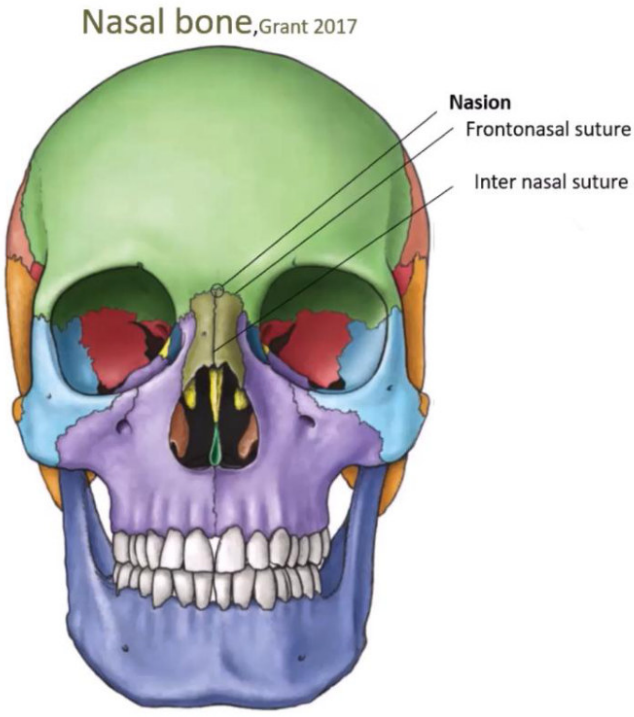
منبع: جزوه درس، ص ۱۱

- **بخش بینی (Nasal part)**

بین دو لبه فوقانی کاسه چشم، بریدگی‌ای به نام بریدگی بینی (Nasal notch) هست که در پایین با استخوان‌های بینی مفصل می‌شود و به طرف خارج و کمی عقب با زائده پیشانی فک فوقانی و با استخوان اشکی (Lacrimal bone). در همین بریدگی، پیشانی یک تیغه استخوانی از عقب به جلو و پایین می‌آورد و خار بینی (Nasal spine) را می‌سازد؛ این خار استخوان‌های بینی را از عقب تقویت می‌کند و مانع شکستگی آن‌ها می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

بخش بینی پیشانی و درزهای نازیون
جزوه درس، ص 11 · نمای قدامی، پیشانی و بینی رنگ‌شده (Grant 2017)



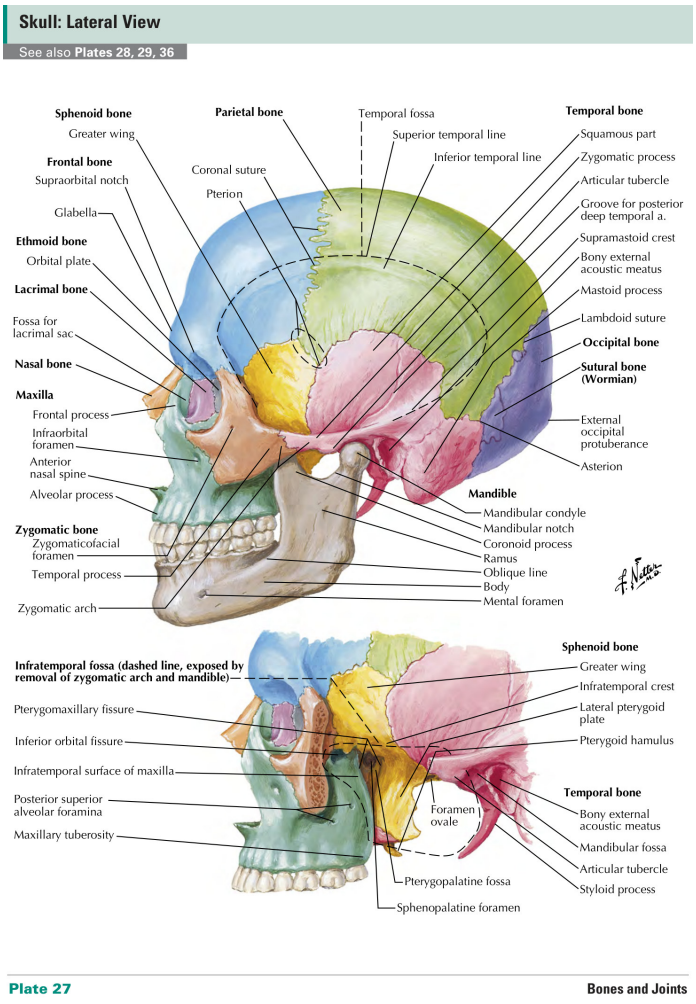
بریدگی بینی که با استخوان‌های بینی مفصل می‌شود، درز پیشانی‌بینی و درز بین‌بینی در یک تصویر. محل تلاقی این دو درز، نازیون است؛ نقطه‌ای که در مبحث ۱۰ به مرجع اندازه‌گیری تبدیل می‌شود.

- نازیون · Nasion
- درز پیشانی‌بینی · Frontonasal suture
- درز بین‌بینی · Internasal suture
- استخوان پیشانی · Frontal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 11

نمای طرفی جمجمه: زائده گونه‌ای و خطوط گیجگاهی

نتر، ویراست ۸، پلیت 27، ص 79 · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر



Skull: Lateral View

خط گیجگاهی فوقانی و تحتانی در ناحیه پیشانی و آهیانه دیده می‌شوند و زائده گونه‌ای پیشانی، مرز پیشانی و گونه را می‌سازد. حفره کیسه اشکی هم در سمت داخل و جلوست. خار بینی در این نما دیده نمی‌شود، چون در صفحه ساجیتال و خط وسط است.

- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line
- خط گیجگاهی تحتانی · Inferior temporal line
- حفره گیجگاهی · Temporal fossa
- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- درز گونه‌ای‌پیشانی · Frontozygomatic suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 27

چرا خار بینی اهمیت دارد

استخوان‌های بینی نازک‌اند و بیشترین شکستگی صورت را می‌سازند. خار بینی پیشانی در پشت آن‌ها می‌نشیند و مثل تکیه‌گاه عمل می‌کند؛ به همین دلیل این ساختار کوچک نقش محافظ دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۹: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ · نتر، پلیت ۲۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مرز تبدیل خط گیجگاهی به دو خط در متن دقیق نشده است، در حالی که در نتر هر دو خط در ناحیه پیشانی هم دیده می‌شوند.

پرسش باز: چرا خار بینی برای استخوان‌های بینی نقش محافظ دارد و فشار ضربه را به کدام سو می‌برد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ

مبحث ۱۰ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۹

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کوچک‌ترین استخوان صورت، با سه نام بالینی مهم روی آن: نازیون، درز پیشانی‌بینی و دهانه گالبی‌شکل.

اهداف یادگیری

- چهار کنار استخوان بینی و مفصلی که هر کنار می‌سازد را بگویید.
- درز بین‌بینی، تیغه بینی و نازیون را توضیح دهید.
- سوراخ‌های بینی و شیار عصب پرویزنی قدامی را روی دو سطح توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۹.

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

استخوان بینی (Nasal bone) در نمای قدامی دیده می‌شود؛ چهارگوش و مستطیلی است، یک سطح درونی و یک سطح بیرونی دارد. سطح بیرونی از روی پوست قابل لمس است و از بالا به پایین ابتدا مقعر و سپس محدب است. این استخوان چهار کنار دارد: فوقانی، تحتانی، داخلی و خارجی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

- کنار داخلی: با کنار داخلی استخوان طرف مقابل درز می‌شود و درز بین‌بینی (Internasal suture) را می‌سازد؛ پشت این درز، تیغه بینی (Nasal crest) قرار دارد.
- کنار فوقانی: با بریدگی بینی پیشانی درز می‌شود و درز پیشانی‌بینی (Frontonasal suture) را می‌سازد.
- کنار تحتانی: بریده است، با غضروف طرفی بینی مفصل می‌شود و بخشی از دهانه گالبی‌شکل (Piriform aperture) را می‌سازد.
- کنار خارجی: با زائده پیشانی فک فوقانی مفصل می‌شود.

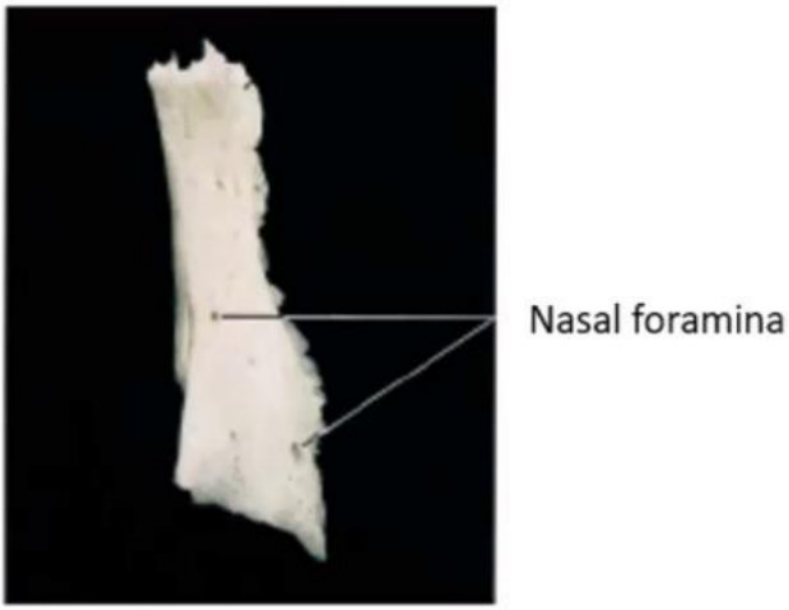
منبع: جزوه درس، ص ۱۲ و ص ۲۱

تلاقی درز بین‌بینی با درز پیشانی‌بینی، نقطه‌ای به نام نازیون (Nasion) می‌سازد که از نظر آناتومی سطحی اهمیت دارد. سطح بیرونی ممکن است یک یا دو سوراخ داشته باشد که وریدهای داخل و خارج بینی از آن‌ها با هم مرتبط می‌شوند: سوراخ‌های بینی (Nasal foramina). در سطح درونی ناودانی هست که به طرف پایین می‌آید و محل عبور عصب پرویزنی قدام (Anterior ethmoidal nerve) است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳ و ص ۲۱

استخوان بینی چپ و سوراخ‌های بینی

جزوه درس، ص 13 · استخوان بینی چپ، نمای قدامی



Left nasal bone (anterior aspect).

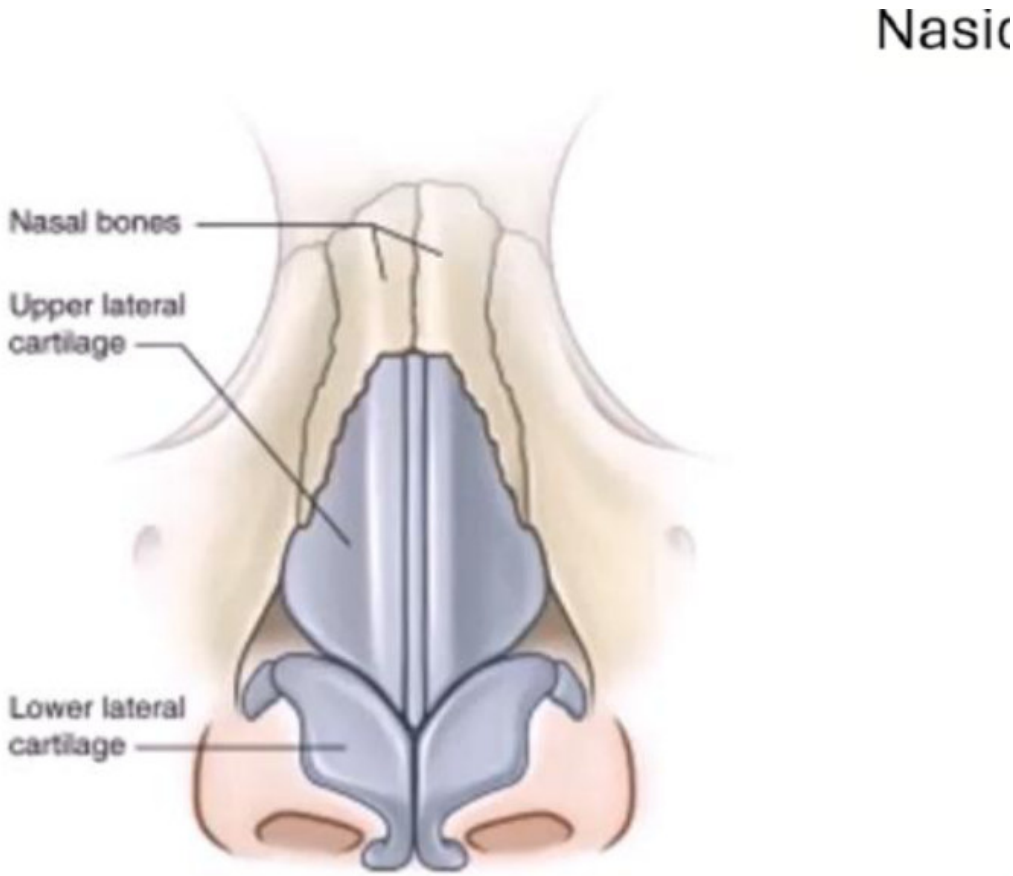
کنار داخلی، فوقانی و تحتانی همین استخوان در تصویر پیدا می‌شود و فلش، سوراخ بینی را روی سطح بیرونی نشان می‌دهد؛ همان سوراخی که ممکن است یک یا دو عدد باشد.

- استخوان بینی چپ · Left nasal bone
- سوراخ‌های بینی · Nasal foramina
- کنار داخلی · Medial border
- کنار فوقانی · Superior border
- سطح بیرونی · External surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

استخوان بینی، غضروف طرفی و غضروف تحتانی

جزوه درس، ص 12 · نمای قدامی‌تحتانی بینی، استخوان و غضروف با رنگ جدا



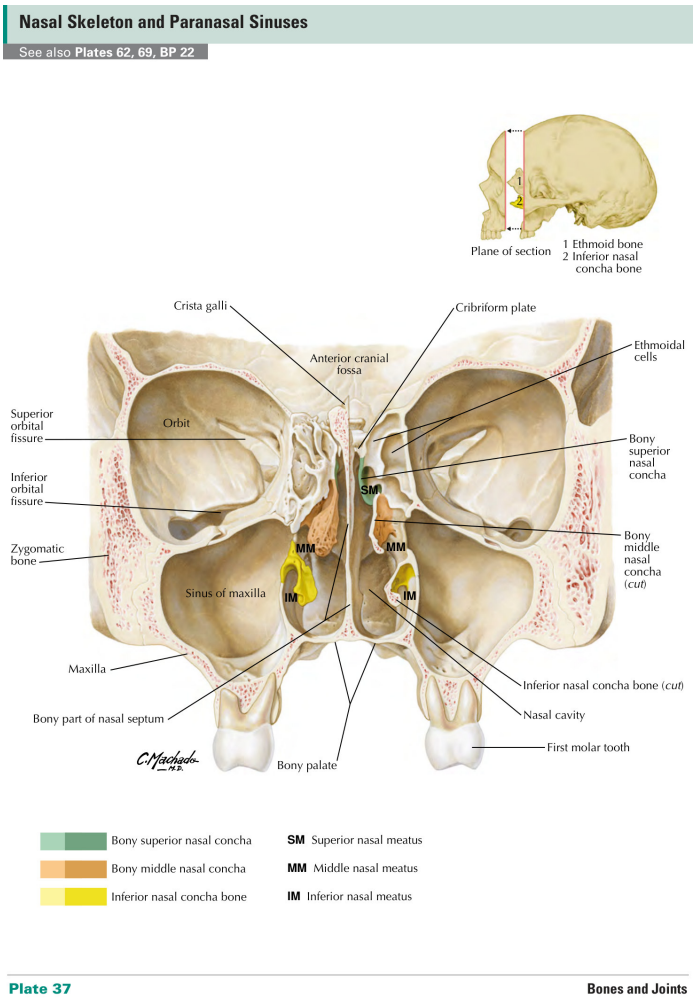
کنار تحتانی استخوان بینی بریده است؛ همین کنار، غضروف طرفی را می‌پذیرد و در پایین‌تر غضروف تحتانی قرار می‌گیرد. سه بخش رنگی، سه لایه اسکلت بینی‌اند.

- استخوان‌های بینی · Nasal bones
- غضروف طرفی فوقانی · Upper lateral cartilage
- غضروف طرفی تحتانی · Lower lateral cartilage

ارجاع متن: جزوه درس، ص 12

اسکلت بینی و سینوس‌های اطراف بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 37، ص 89 · نمای قدامی و برش‌های افقی و ساجیتال



Nasal Skeleton and Paranasal Sinuses

جای استخوان بینی در مجموعه بزرگ‌تر: در نمای قدامی، دو استخوان بینی در خط وسط و کنار زائده پیشانی ماگزیلا، و در برش‌ها، سینوس‌های پرویزنی و فک فوقانی در کنار حفره بینی. همین پلیت در مبحث سینوس دوباره به کار می‌آید.

- استخوان بینی · Nasal bone
- تیغه استخوانی بینی · Bony part of nasal septum
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- سینوس فک فوقانی · Sinus of maxilla
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- کام استخوانی · Bony palate

ارجاع متن: نتر، پلیت 37

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۰: استخوان بینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ و ص ۲۱ · نتر، پلیت ۳۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جهت تقعر و تحدب سطح بیرونی فقط یک‌بار و به‌صورت «از بالا به پایین» آمده است؛ تصویر، تحدب را در یک‌سوم تحتانی نشان می‌دهد.

پرسش باز: نازیون چرا در اندازه‌گیری‌های جمجمه و در رادیوگرافی سینوس‌ها به کار می‌آید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح

مبحث ۱۱ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین استخوان صورت؛ چهار سطح و چهار زائده آن جای دندان، کاسه چشم و حفره زیر گیجگاهی را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- چهار سطح ماگزیلا را با نام لاتین نام ببرید.
- برجستگی ماگزیلا و سطح زیر گیجگاهی را روی تصویر پیدا کنید.
- خار بینی قدامی و خلفی را از هم جدا کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۹ و ۱۰.

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

دو استخوان فک فوقانی با هم درز شده‌اند و مجموعا ماگزیلا (Maxilla) را می‌سازند. این استخوان به‌صورت هرمی است که رأسش به سمت خارج و قاعده‌اش به سمت داخل قرار دارد و قاعده، بخشی از جدار خارجی حفره بینی را می‌سازد.

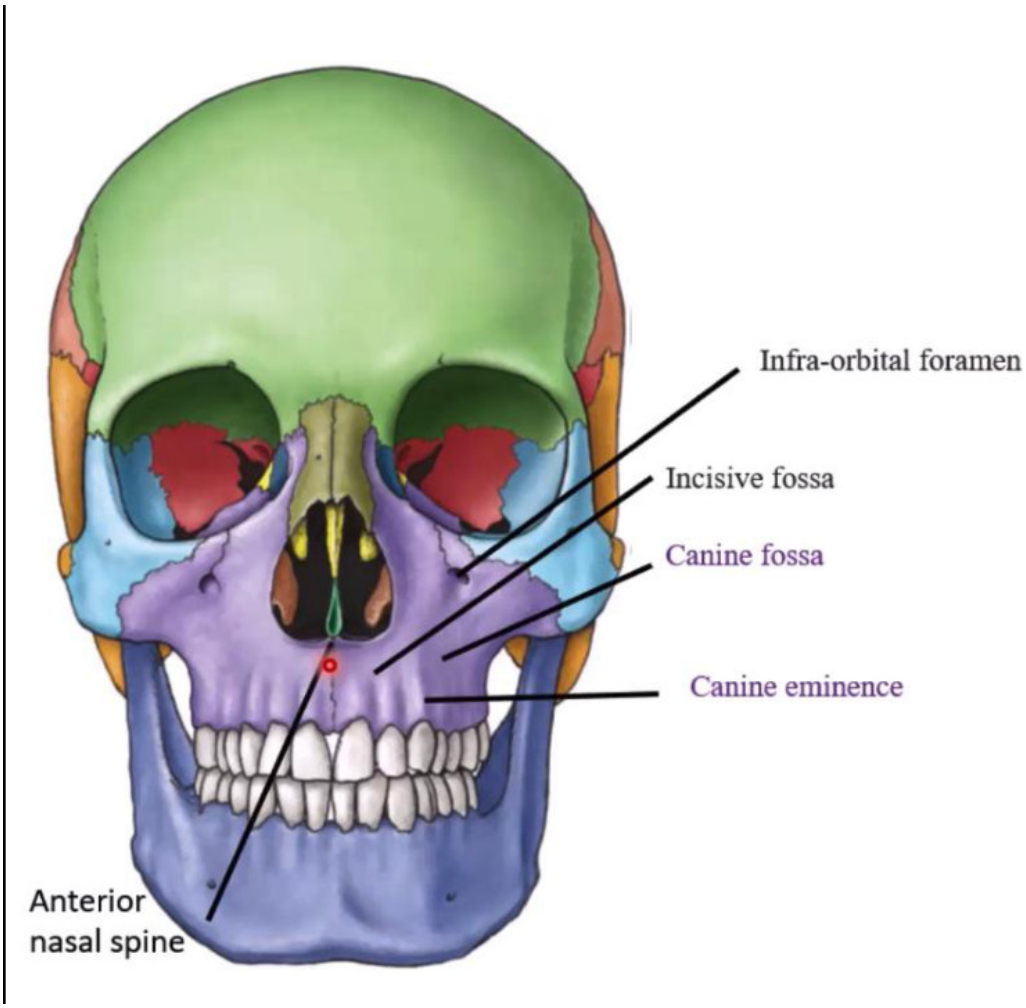
منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

سطح	نام لاتین	در تشکیل چه چیزی شرکت می‌کند
قدامی (چهره‌ای)	Facial surface	سطح صورت؛ محل سوراخ زیر کاسه‌چشمی
فوقانی	Orbital surface	کف کاسه چشم
خلفی	Infratemporal surface	حفره زیر گیجگاهی؛ برجستگی ماگزیلا
داخلی (قاعده هرم)	Medial surface	جدار خارجی حفره بینی

جدول ۱-۴ — چهار سطح استخوان فک فوقانی
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

سطح قدامی (چهره‌ای) فک فوقانی

جزوه درس، ص 13 · نمای قدامی با رنگ‌بندی، ماگزیلا برجسته



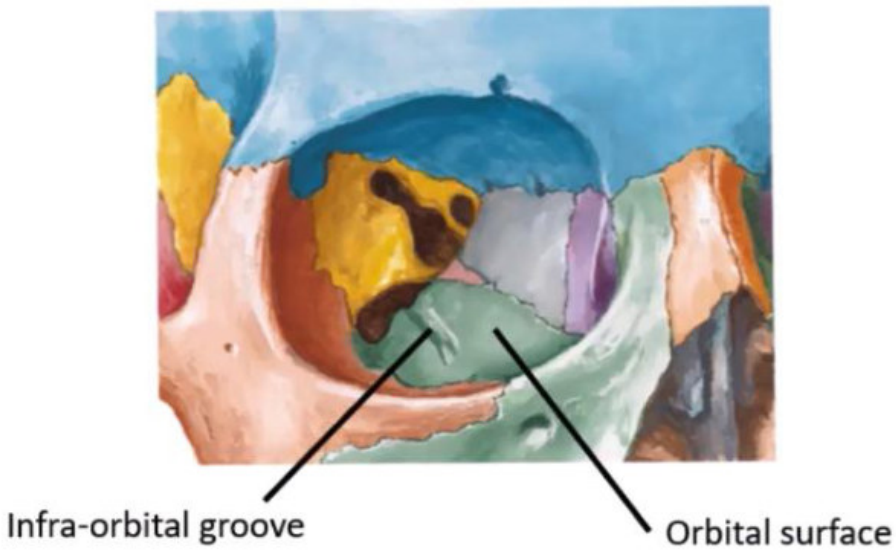
سوراخ زیر کاسه‌چشمی، فرورفتگی ثنایایی، فرورفتگی نیشی و خار بینی قدامی، همه روی همین سطح‌اند. این سطح، همان بخشی است که در صورت لمس می‌شود.

- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital foramen
- فرورفتگی ثنایایی · Incisive fossa
- فرورفتگی نیشی · Canine fossa
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

سطح فوقانی (کاسه چشمی) فک فوقانی

جزوه درس، ص 13 · نمای درونی کاسه چشم، ماگزیلا برجسته



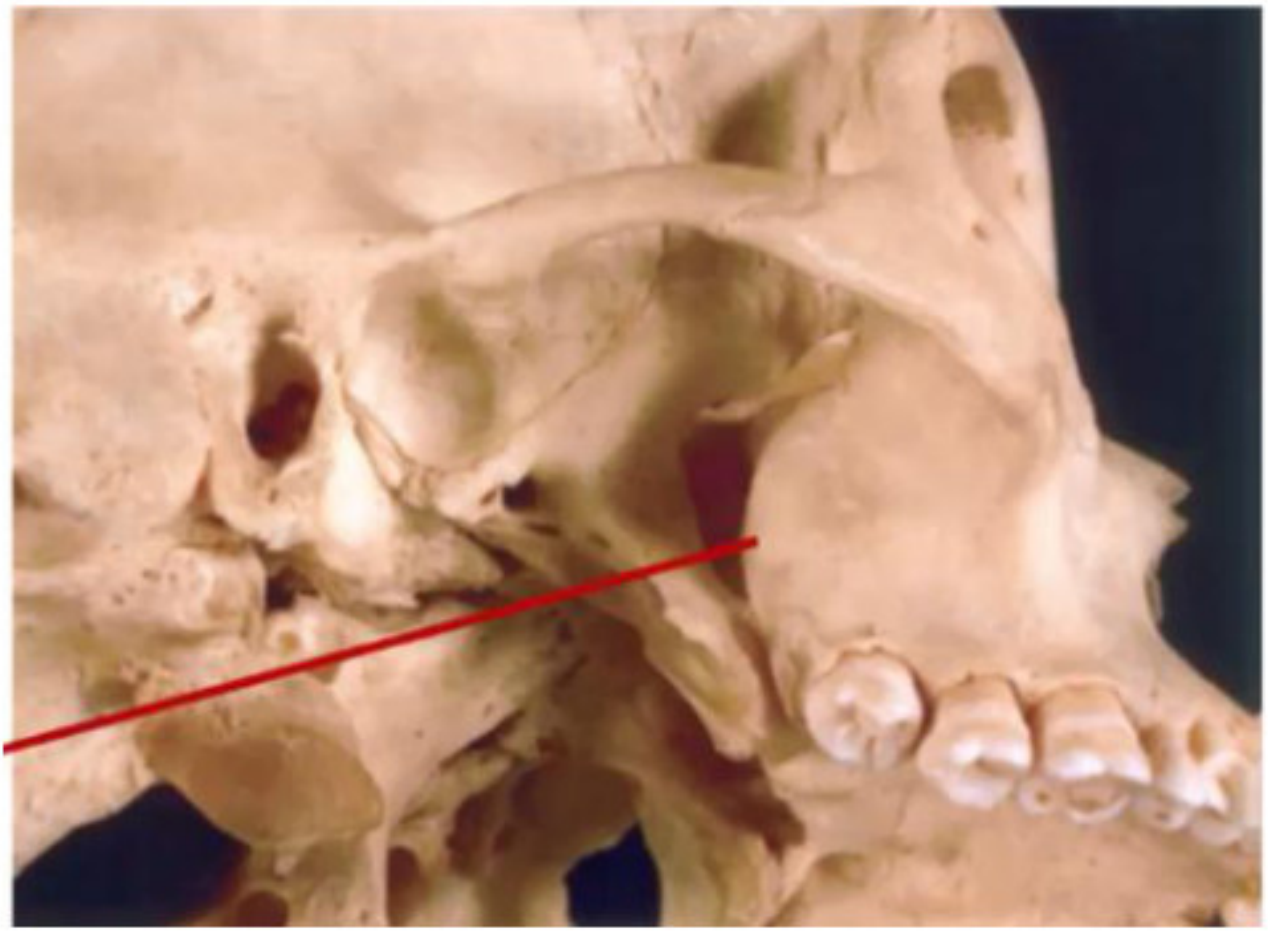
ماگزیلا با رنگ روشن کف کاسه چشم را می‌سازد و ناودان زیر کاسه‌چشمی روی آن دیده می‌شود؛ همان ناودانی که در ادامه به سوراخ زیر کاسه‌چشمی می‌رسد.

- سطح کاسه چشمی · Orbital surface
- ناودان زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital groove

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

برجستگی ماگزیلا روی جمجمه خشک

جزوه درس، ص 14 · نمای خلفی‌طرفی، فلش روی برجستگی



سطح سوم جدول، سطح زیر گیجگاهی است و برجستگی ماگزیلا روی همین سطح می‌نشیند؛ فلش، همان برجستگی است که در جمجمه خشک با انگشت هم لمس می‌شود.

- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity of maxilla
- سطح زیر گیجگاهی · Infratemporal surface

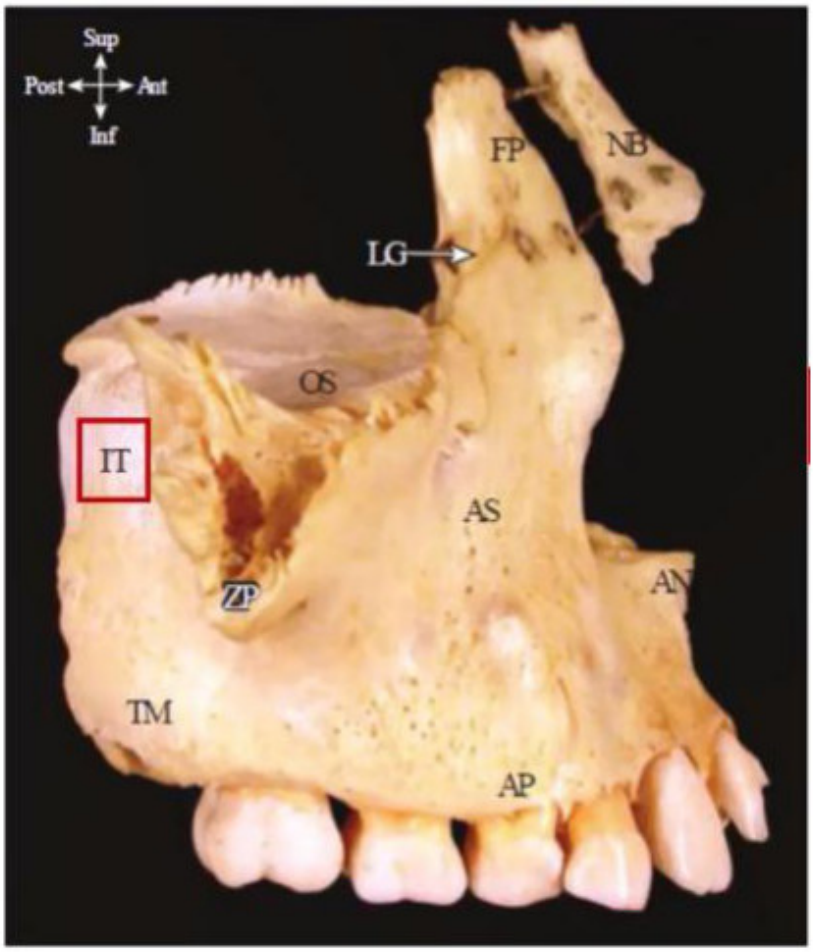
ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

در دهانه خلفی حفره بینی، خار بینی خلفی قرار دارد و در سطح خلفی فک، برجستگی‌ای به نام برجستگی ماگزیلا (Tuberosity of maxilla) دیده می‌شود. اگر بریدگی بینی را به سمت پایین و سپس جلو ادامه دهیم، به خار بینی قدامی (Anterior nasal spine) می‌رسیم.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

ماگزیلا با شماره‌گذاری حروف

جزوه درس، ص 14 · نمای داخلی ماگزیلا، حروف کلید روی تصویر (Rohen)



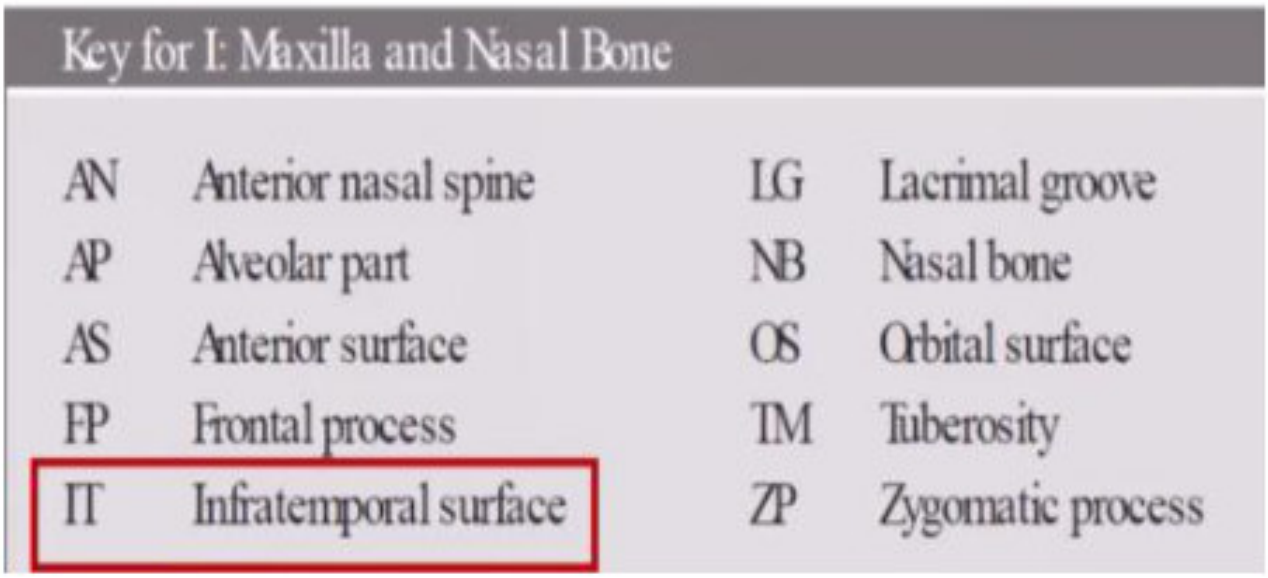
چهار سطح و چهار زائده روی یک استخوان، با حروف اختصاری. پیش از خواندن کلید، حروف را روی تصویر پیدا کنید؛ این تمرین، محل هر سطح را در حافظه می‌نشاند.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar part
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

کلید حروف ماگزیلا و استخوان بینی

جزوه درس، ص 14 · جدول دوستونی حروف اختصاری و معادل انگلیسی



Key for I: Maxilla and Nasal Bone			
AN	Anterior nasal spine	LG	Lacrimal groove
AP	Alveolar part	NB	Nasal bone
AS	Anterior surface	OS	Orbital surface
FP	Frontal process	TM	Tuberosity
IT	Infratemporal surface	ZP	Zygomatic process

کلید خواندن تصویر بالا: همان ساختارهای جدول چهار سطح و فهرست زوائد، این‌بار با حروف دوحرفی. در این سند همان حروف به نام فارسی برگردانده شده‌اند.

- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- زائده آرواره‌ای · Alveolar part
- سطح زیر گیجگاهی · Infratemporal surface
- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

سه زائده یا چهار زائده؟

متن، سه زائده (پیشانی، گونه‌ای، آرواره‌ای) را فهرست می‌کند و زائده کامی را جداگانه در بخش کام توضیح می‌دهد؛ کارت مرور پایان جزوه هر چهار زائده را با شماره می‌آورد. در این سند هر چهار زائده شمرده شده‌اند، چون متن هم عملا هر چهار را توصیف می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۱: سطوح فک فوقانی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳–۱۶ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

اختلاف «سه زائده» متن و «چهار زائده» کارت مرور ثبت شده ولی حل نشده است؛ تصمیم نهایی با استاد درس است.

پرسش باز: کدام سطح ماگزیلا در کاسه چشم و کدام سطح در حفره زیر گیجگاهی دیده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فک فوقانی ۲: چهار زائده و ستیغ اشکی قدامی

مبحث ۱۲ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار زائده ماگزیلا؛ هر کدام به یک استخوان یا ساختار مشخص می‌رسد.

اهداف یادگیری

- چهار زائده ماگزیلا را با مفصلی که هر کدام می‌سازد بگویید.
- ستیغ اشکی قدامی و ناودان اشکی را روی تصویر پیدا کنید.
- جای زائده آرواره‌ای را نسبت به دندان‌ها توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۱.

جزوه درس، ص ۱۵

۱ زائده پیشانی (Frontal process): با استخوان پیشانی درز می‌شود.

۲ زائده گونه‌ای (Zygomatic process): از رأس استخوان به طرف خارج می‌رود و با استخوان گونه مفصل می‌شود.

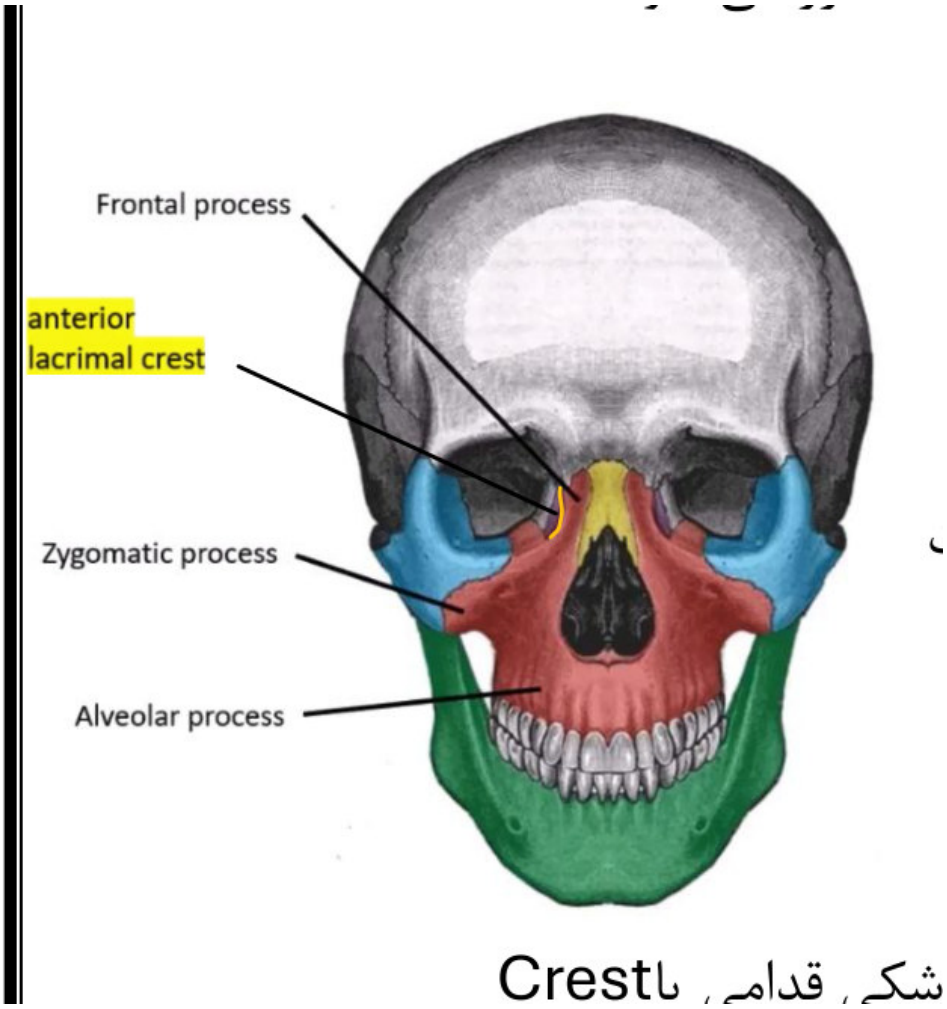
۳ زائده آرواره‌ای (Alveolar process): به سمت پایین می‌آید و دندان‌ها در آن قرار می‌گیرند.

۴ زائده کامی (Palatine process): از قاعده به سمت داخل می‌آید و در تشکیل کام سخت شرکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ص ۲۱

زوائد فک فوقانی و ستیغ اشکی قدامی

جزوه درس، ص 15 · نمای قدامی‌طرفی، ماگزیلا با رنگ جدا شده



سه زائده با خط‌کش جدا شده‌اند: پیشانی به سمت بالا، گونه‌ای به طرف خارج و آرواره‌ای که دندان‌ها را در خود دارد. ستیغ اشکی قدامی در سمت داخل و روی سطح بیرونی زائده پیشانی است.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar process
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

روی سطح خارجی زائده پیشانی، ستیغی به نام ستیغ اشکی قدامی (Anterior lacrimal crest) وجود دارد. پشت این ستیغ، ناودانی به نام ناودان اشکی (Nasolacrimal groove) قرار گرفته که با ناودانی از استخوان اشکی، حفره کیسه اشکی (Fossa for lacrimal sac) را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۲: زوائد فک فوقانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

زائده کامی در فهرست زوائد آمده ولی توضیح کامل آن در مبحث کام است؛ برای پرهیز از تکرار، در این‌جا فقط جای آن گفته شده است.

پرسش باز: هر زائده ماگزیلا با کدام استخوان مفصل می‌شود و اگر یکی از آن‌ها نباشد چه ساختاری از دست می‌رود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه

مبحث ۱۳ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

از استخوان تا عملکرد: مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که در مبحث پیشین خوانده شد.

اهداف یادگیری

- مسیر اشک را از غده تا بینی در چهار گام بگویید.
- حفره کیسه اشکی را از کدام دو استخوان بسازید.
- نقش کانالیکول‌ها را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۲.

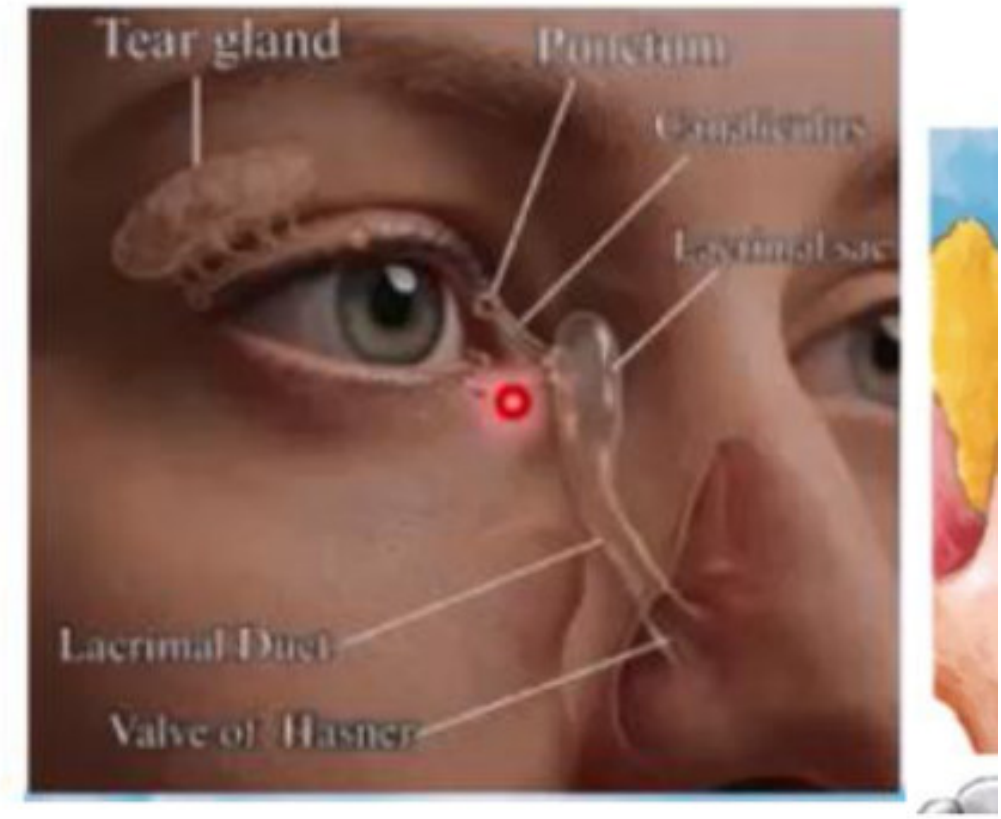
جزوه درس، ص ۱۵

حفره کیسه اشکی از تلاقی ناودان ماگزیلا و ناودان استخوان اشکی ساخته می‌شود و کیسه اشکی در آن می‌نشیند. اشک از چشم با دو کانال کوچک (Canaliculi) به این کیسه وارد می‌شود و از آن‌جا ادامه مسیر را به سمت بینی می‌پیماید.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

دستگاه اشکی در چشم

جزوه درس، ص 15 · نمای قدامی چشم با برچسب‌های دستگاه اشکی



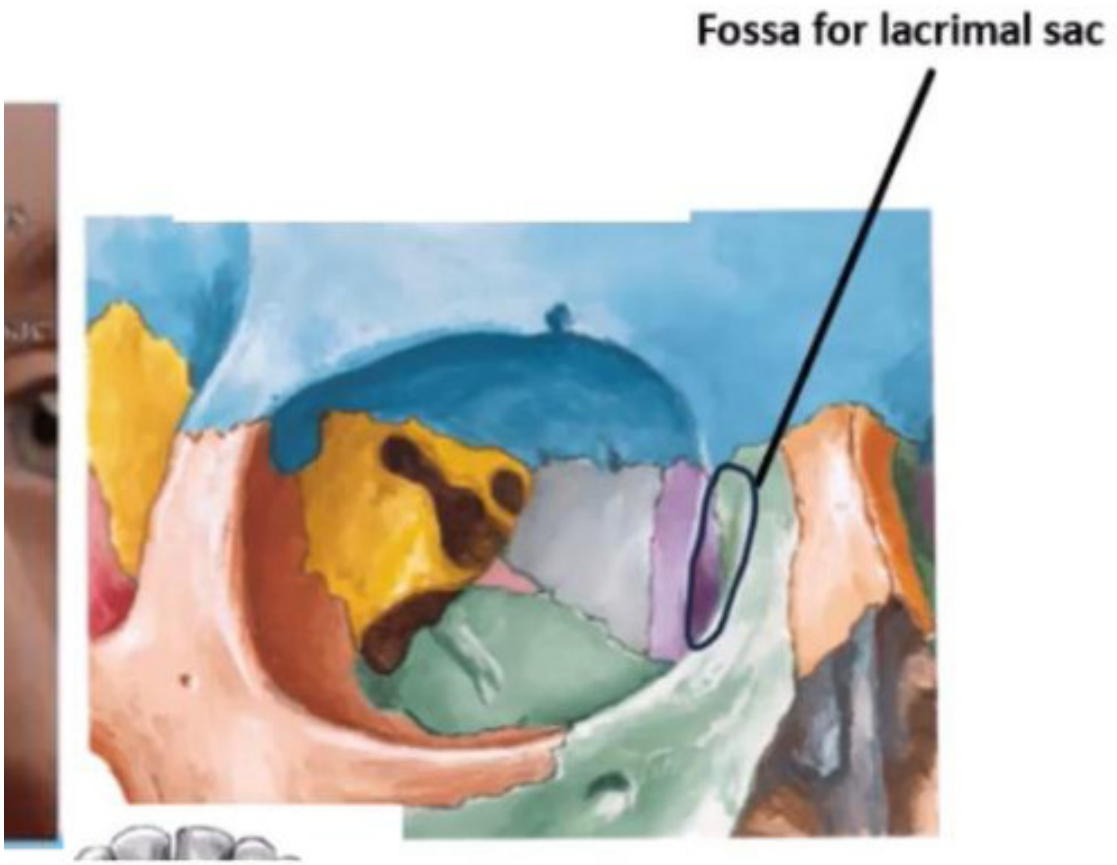
غده اشکی در بالا و خارج، کانالیکول‌ها، کیسه و مجرای اشکی‌بینی: مسیر کامل اشک در یک تصویر. همین مسیر است که عفونت بینی را به کاسه چشم و برعکس مرتبط می‌کند.

- غده اشکی · Lacrimal gland
- کانالیکول · Canaliculus
- کیسه اشکی · Lacrimal sac
- مجرای اشکی‌بینی · Nasolacrimal duct

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

حفره کیسه اشکی روی جمجمه خشک

جزوه درس، ص 15 · نمای داخلی کاسه چشم، فرورفتگی کیسه



همان فرورفتگی‌ای که از تلاقی دو ناودان ساخته می‌شود و کیسه در آن می‌نشیند. مقایسه این تصویر با تصویر دستگاه اشکی، استخوان را به عملکرد وصل می‌کند.

- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

چرا این مسیر بالینی مهم است

مجرای اشکی‌بینی، کاسه چشم را به حفره بینی وصل می‌کند؛ به همین دلیل عفونت بینی می‌تواند به کیسه اشکی برسد و برعکس. انسداد همین مجرا شایع‌ترین علت اشک‌ریزش در بزرگسالان است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۳: دستگاه اشکی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن، نام «فوسا برای کیسه اشکی» با املای لاتین ناقص آمده است؛ در این سند املای کامل به کار رفته و املای اصلی در تصویر حفظ شده است.

پرسش باز: اگر مجرای اشکی‌بینی بسته شود، اشک کجا جمع می‌شود و چرا؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام

مبحث ۱۴ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کام سخت از زائده کامی ماگزیلا ساخته می‌شود؛ نخستین پیوند کالبدشناسی و کلینیک این جلسه.

اهداف یادگیری

- سهم زائده کامی در کام سخت را بگویید.
- سوراخ ثنایایی و جای آن را توضیح دهید.
- شکاف کام و پیامد عملکردی آن را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۲.

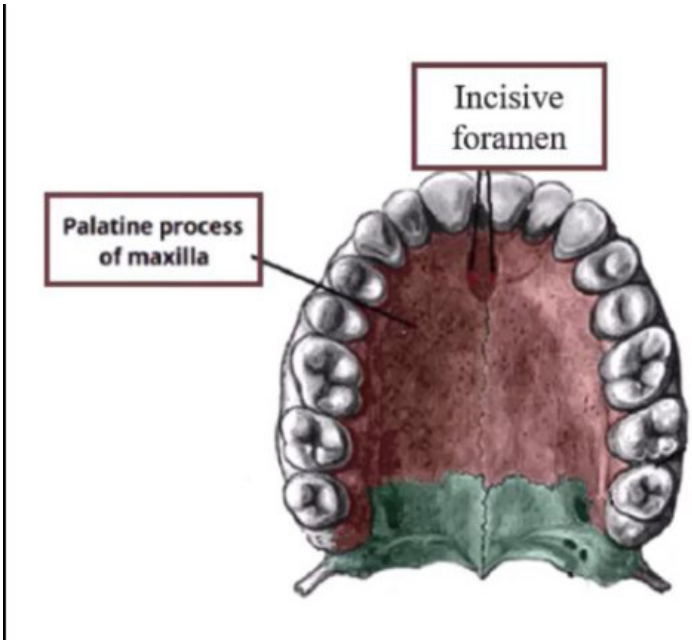
جزوه درس، ص ۱۶

زائده کامی (Palatine process) از قاعده ماگزیلا به سمت داخل می‌آید و در تشکیل دو سوم قدامی کام سخت شرکت می‌کند. دو زائده در خط وسط به هم می‌رسند، به سمت بالا برجسته می‌شوند و تیغه بینی (Nasal crest) را می‌سازند؛ همان ساختاری که کف حفره بینی را محدود می‌کند. در قسمت قدام، همین دو زائده سوراخ ثنایایی (Incisive foramen) را به وجود می‌آورند و تیغه بینی در جلو به خار بینی قدامی (Anterior nasal spine) می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

زائده کامی و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، دندان‌ها در جای خود



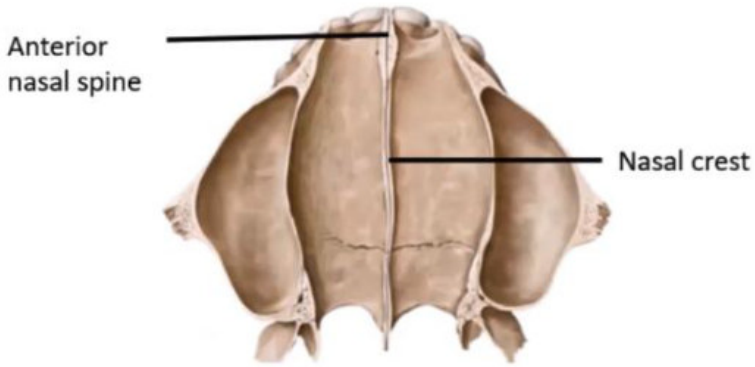
دو زائده کامی در دو طرف خط وسط و سوراخ ثنایایی در جلو، جایی که دو زائده به هم می‌رسند. رنگ سبز در انتهای خلفی، سهم استخوان کامی است؛ مرزی که در جلسه ۳ کامل می‌شود.

- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- سوراخ ثنایایی · Incisive foramen
- کام سخت · Hard palate
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

تیغه بینی و خار بینی قدامی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، خار بینی در جلو



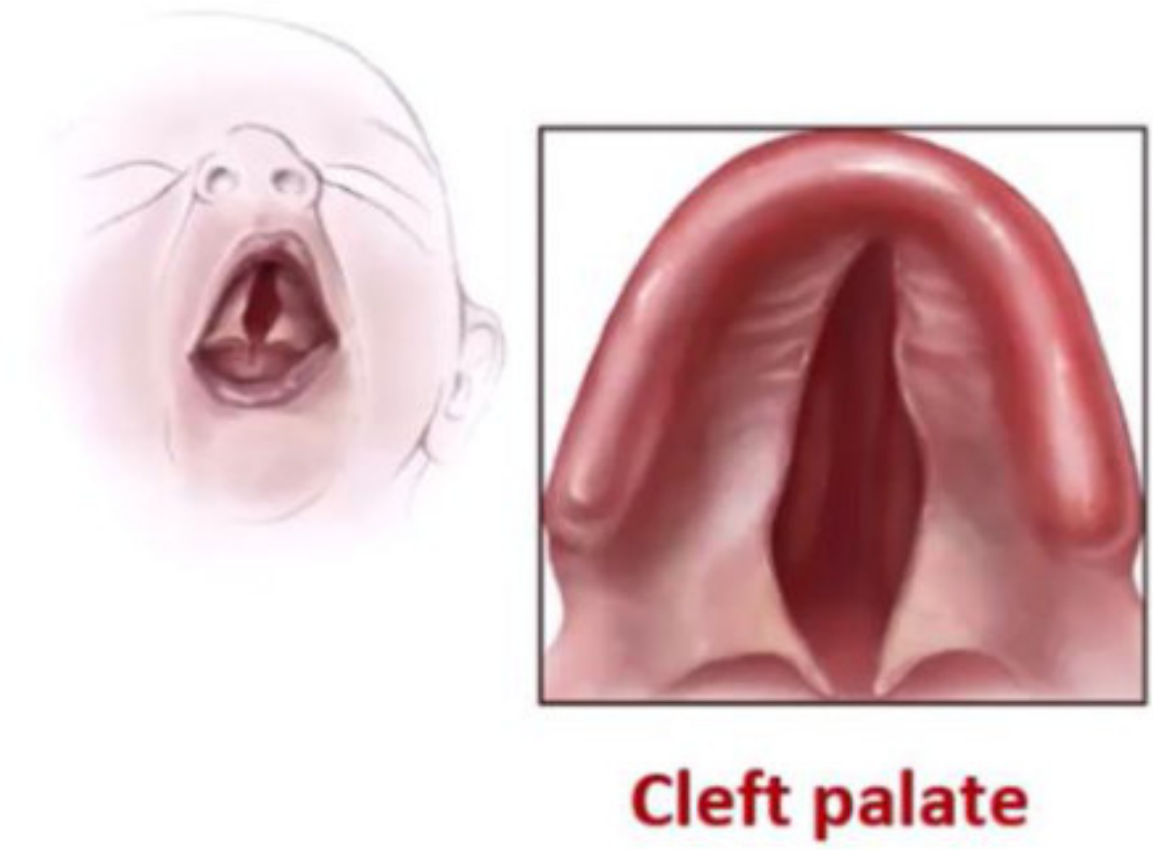
تیغه بینی در خط وسط بالا آمده و در انتهای قدامی به خار بینی قدامی می‌رسد. همین برجستگی است که کف حفره بینی را از بالا و کام را از پایین جدا می‌کند.

- تیغه بینی · Nasal crest
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

شکاف کام در نوزاد

جزوه درس، ص 16 · چپ: صورت نوزاد · راست: کام باز از دهان



اگر دو زائده در خط وسط به هم نرسند، راهی بین دهان و حفره بینی باز می‌ماند؛ صورت نوزاد و نمای داخل دهان، هر دو همین نقص را نشان می‌دهند.

- شکاف کام · Cleft palate
- کام نرم · Soft palate

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

شکاف کام: پیامد عملکردی

نتیجه فقط یک نقص استخوانی نیست: شیر از دهان به حفره بینی راه پیدا می‌کند و تنفس و تغذیه نوزاد هر دو مختل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶ و ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۴: کام سخت و شکاف کام

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

سهم ماگزیلا در کام «دو سوم قدامی» آمده ولی سهم استخوان کامی عدد ندارد؛ عدد «یک سوم خلفی» از متن نیست و باید یا با منبع دیگری تأیید شود یا حذف.

پرسش باز: چرا شکاف کام فقط یک نقص استخوانی نیست و تغذیه نوزاد را هم درگیر می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، سخت‌ترین تخلیه

مبحث ۱۵ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین سینوس اطراف بینی؛ دهانه تخلیه‌اش بالاتر از کف می‌نشیند و همین یک نکته، کل کلینیک آن است.

اهداف یادگیری

- سینوس ماگزیلا را در جسم استخوان جا بیندازید و شکل هرمی آن را بگویید.
- رابطه کف سینوس با ریشه دندان‌ها را بیان کنید.
- ماگزیلاری هیاتوس را نسبت به کف سینوس توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱۲ و ۱۴.

جزوه درس، ص ۱۶–۱۸

سینوس ماگزیلا در جسم استخوان قرار دارد و شکلش هرمی است: رأس به سمت خارج و قاعده به سمت داخل. کف سینوس بالای زائده آرواره‌ای، یعنی بالای ریشه دندان‌های فک فوقانی، قرار دارد و ممکن است تا داخل زائده گونه‌ای هم کشیده شده باشد.

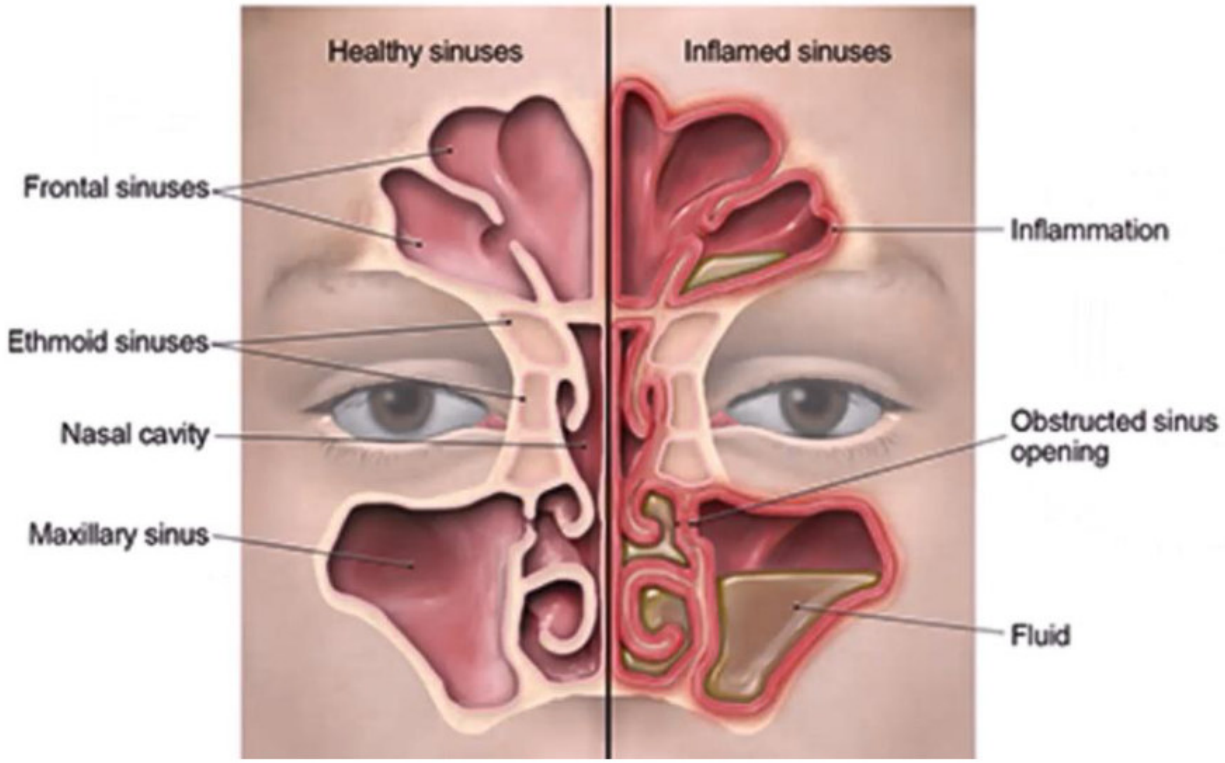
منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۷

مخاط سینوس‌ها در امتداد مخاط حفره بینی است؛ بنابراین عفونت‌های حفره بینی به سینوس‌ها راه پیدا می‌کنند و سینوزیت می‌سازند. دهانه سینوس به سمت حفره بینی، دهانه ماگزیلا یا ماگزیلاری هیاتوس (Maxillary hiatus) نام دارد و از کف سینوس بالاتر است؛ به همین دلیل تخلیه آن به‌سادگی انجام نمی‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷–۱۸

سینوس‌های اطراف بینی: سالم و ملتهب

جزوه درس، ص 17 · دو نیمه: سمت چپ سالم، سمت راست ملتهب



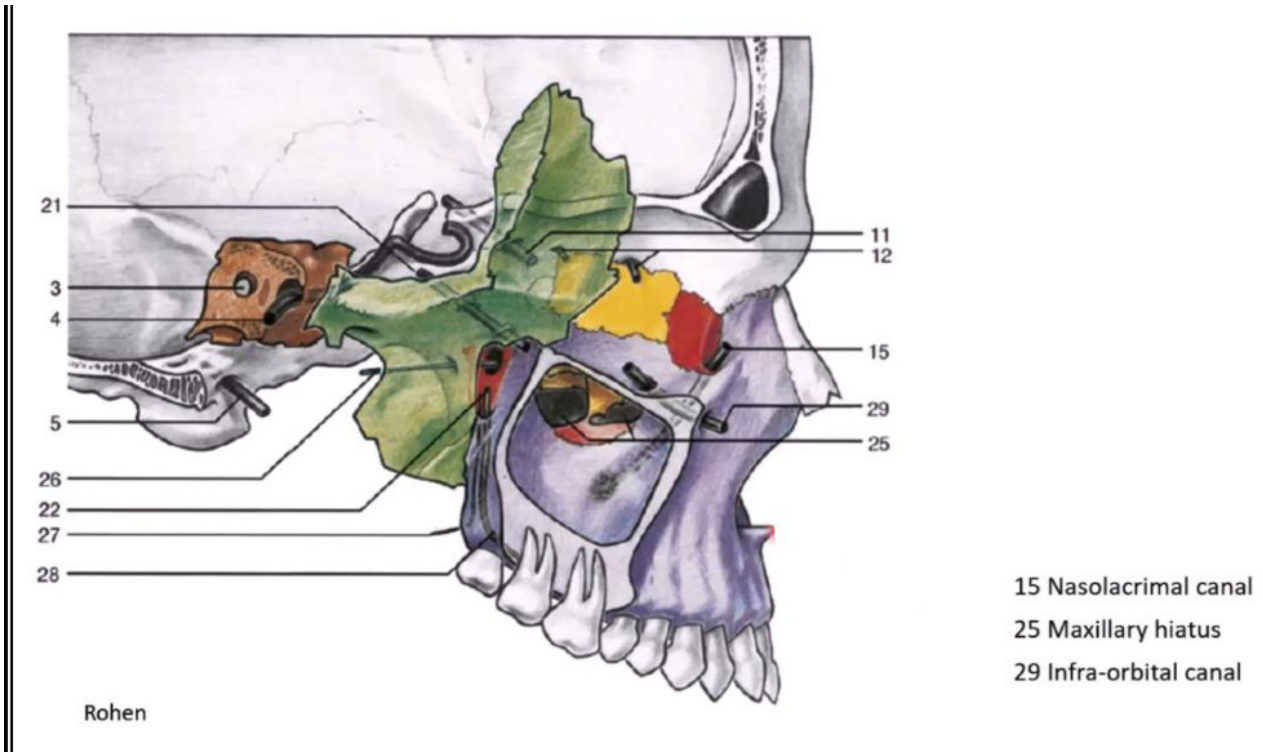
مخاط سینوس‌ها در امتداد مخاط بینی است، پس التهاب بینی به سینوس‌ها می‌رسد و مخاط متورم دهانه را می‌بندد. در نیمه ملتهب، محل بسته شدن دهانه سینوس ماگزیلا با پیکان مشخص شده و مایع در همان سینوس جمع شده است.

- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس پرویزنی · Ethmoid sinus
- حفره بینی · Nasal cavity
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه بسته سینوس · Obstructed sinus opening
- التهاب · Inflammation

ارجاع متن: جزوه درس، ص 17

دهانه سینوس فک فوقانی و مجراهای مجاور

جزوه درس، ص 18 · نمای داخلی ماگزیلا با شماره‌های ۱۵، ۲۵ و ۲۹ (Rohen)



شماره ۲۵ روی ماگزیلاری هیاتوس است و شماره‌های ۱۵ و ۲۹ در همان دیواره، مجرای اشکی‌بینی و کانال زیر کاسه‌چشمی‌اند. همین مجاورت، تخلیه سخت سینوس را توضیح می‌دهد.

- دهانه سینوس (ماگزیلاری هیاتوس) · Maxillary hiatus
- مجرای اشکی‌بینی · Nasolacrimal canal
- کانال زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital canal

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

سه ویژگی که این سینوس را مستعد بیماری می‌کند

بزرگ‌ترین سینوس اطراف بینی است؛ کفش بالای ریشه دندان‌های فک بالاست، پس عفونت دندانی هم به آن می‌رسد؛ و دهانه تخلیه‌اش بالاتر از کف است، پس در وضعیت ایستاده تخلیه سخت می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۹ و ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۵: سینوس فک فوقانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶–۱۹ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

هر دو تصویر سینوس از جزوه است و هیچ‌کدام نمای تشریحی خالص نیستند؛ نمای تشریحی کامل سینوس در جلسه ۴ با پلیت‌های قاعده جمجمه می‌آید.

پرسش باز: چرا دهانه بالاتر از کف، تخلیه را سخت می‌کند و این وضعیت با چه موقعیتی بهتر می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت

مبحث ۱۶ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۱۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

همان استخوان، در سه سن؛ و سپس همان استخوان روی رادیوگرافی.

اهداف یادگیری

- تفاوت ماگزیلا در نوزاد و بالغ را در چهار محور بگویید.
- چهار ساختاری را که در رادیوگرافی ساده دیده می‌شود نام ببرید.
- ارتباط تغییرات سنی با رشد سینوس و دندان‌ها را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۵.

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

ویژگی	نوزاد	بالغ
قطرها	قطر عرضی و ساجیتال از بقیه ابعاد بیشتر	قطر عمودی افزوده شده
شکل کلی	پهن‌تر و از جلو به عقب طویل‌تر؛ ارتفاع کم	بلندتر و از نظر عمودی کشیده‌تر
زائده پیشانی و جسم	زائده پیشانی برجسته و جسم کوچک	جسم بزرگ و سینوس بزرگ‌تر
دندان‌ها	در زائده آرواره‌ای هنوز تشکیل نشده‌اند	دندان‌ها رشد کرده و زائده آرواره‌ای پایین کشیده شده

جدول ۱-۵ — تغییرات سنی استخوان فک فوقانی
منبع: جزوه درس، ص ۱۸

جمجمه در نوزاد، کودک و بالغ

جزوه درس، ص 18 · سه جمجمه در یک ردیف، از نوزاد به بالغ



در نوزاد جمجمه پهن و کوتاه است و بخش صورت کوچک؛ هر چه به بالغ نزدیک می‌شویم ارتفاع و بخش صورت بزرگ‌تر می‌شود. همان چیزی که جدول درباره ماگزیلا می‌گوید، در کل جمجمه هم دیده می‌شود.

- جمجمه نوزاد · Infant skull
- جمجمه بالغ · Adult skull
- بخش صورت · Facial skeleton

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

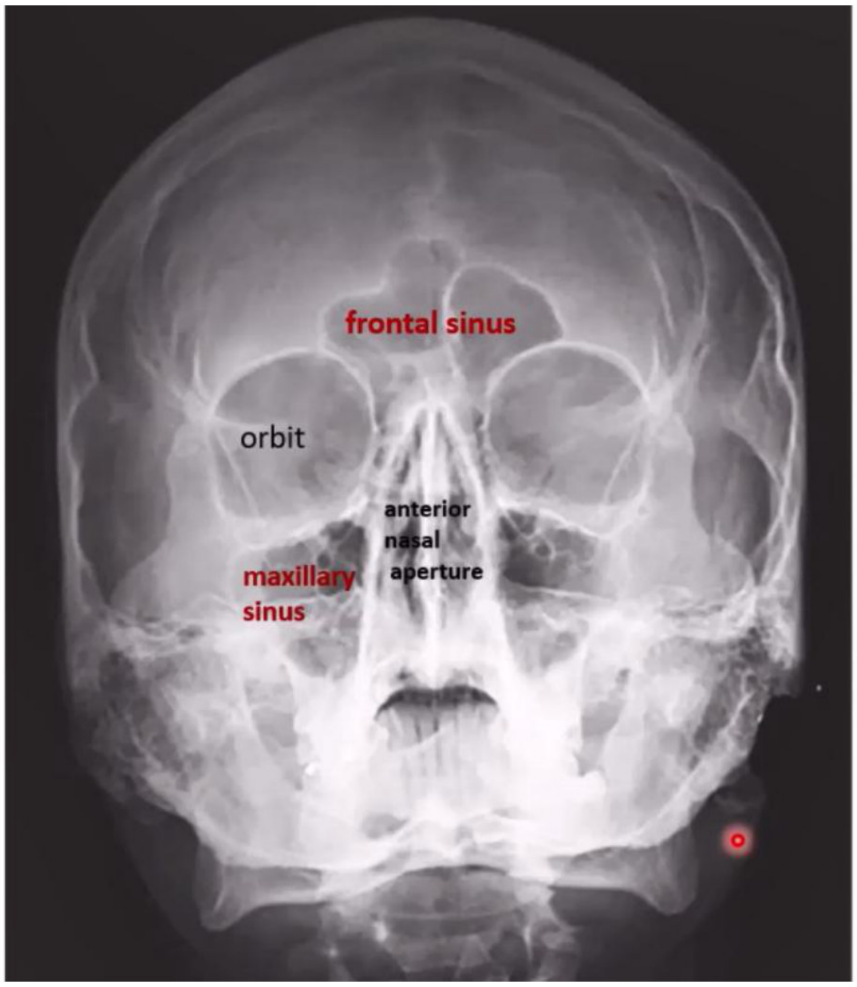
در رادیوگرافی ساده صورت، کاسه چشم (Orbit)، سینوس‌های پیشانی (Frontal sinus)، سینوس‌های فک فوقانی (Maxillary sinus) و دهانه قدامی بینی (Anterior nasal aperture) ۱۵ و یک سینوس مبحث ۵ دیده می‌شوند؛ یعنی سه حفره روی یک عکس قابل شناسایی‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹

رادیوگرافی جمجمه: چهار ساختار برچسب‌دار

جزوه درس، ص 19 · عکس رادیوگرافی نمای قدامی





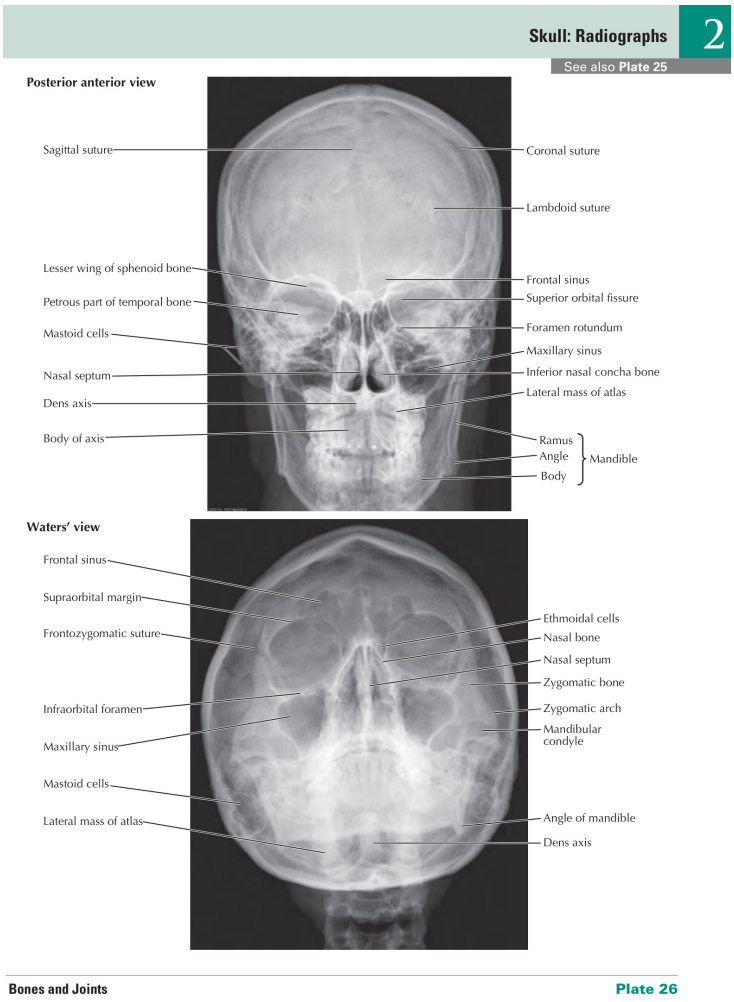
چهار برچسب روی یک عکس: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و دهانه قدامی بینی. تمرین این تصویر، وصل کردن هر برچسب به استخوانی است که در مبحث‌های پیشین خوانده شد.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه قدامی بینی · Anterior nasal aperture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 19

رادیوگرافی جمجمه: کاسه چشم، سینوس‌ها و حفره بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 26، ص 78 · دو نمای رادیوگرافیک با شماره‌گذاری ساختارها



Skull: Radiographs

همان چهار ساختار، این‌بار روی رادیوگرافی مرجع با شماره‌گذاری کامل: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و حفره بینی با تیغه میانی. ارزش تصویر در این است که ساختارهای استخوانی همین جلسه را یک‌بار در نمای رادیولوژیک می‌بینید.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- تیغه بینی · Nasal septum
- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infraorbital foramen
- درز گونه‌ای‌پیشانی · Frontozygomatic suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 26

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۶: تغییرات سنی و رادیوگرافی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · نتر، پلیت ۲۶

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جمله پایانی صفحه ۱۹ جزوه حاوی یک نکته غیرآناتومیک است و در این سند ترجمه نشده؛ هیچ محتوای علمی از دست نرفته است.

پرسش باز: از چهار ساختار رادیوگرافی، کدام‌ها در نوزاد هم دیده می‌شوند و کدام‌ها نه؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مرور: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک برش

مبحث ۱۷ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۲۰–۲۲ · پیش‌نیاز: همه مبحث‌های پیشین

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جمع‌بندی خود درس: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک تخته تصویری.

اهداف یادگیری

- دو کارت دسته‌بندی را از حفظ بازسازی کنید.
- نکته‌های طلایی پایان جزوه را فهرست کنید.
- برای هر نکته بگویید در کدام مبحث ساخته شد.

پیش‌نیاز

همه مبحث‌های ۱ تا ۱۶.

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

دو کارت دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، ص 20 · کارت راست: نوروکرانیوم ۸ استخوان · کارت چپ: ویسروکرانیوم ۱۴ استخوان

استخوان‌های نوروکرانیوم (کاسه سر - ۸ عدد)

- **فرد:** پیشانی (Frontal)، پروانه‌ای (Sphenoid)، پرویزنی (Ethmoid)، پس‌سری (Occipital)
- **زوج:** آهیانه‌ای (۲ - Parietal عدد)، گیجگاهی (۲ - Temporal عدد)

وظیفه: حفاظت از مغز و حواس ویژه.

استخوان‌های ویسروکرانیوم (صورت - ۱۴ عدد)

- **زوج (۶ جفت):** فک فوقانی (Maxilla)، گونه‌ای (Zygomatic)، بینی (Nasal)، اشکی (Lacrimal)، کامی (Palatine)، توربین تحتانی (Inferior Nasal Concha)
- **فرد (۲ عدد):** فک تحتانی (Mandible)، تیغه‌ای (Vomer)

وظیفه: چارچوب صورت، حفرات بینی، دهان، کاسه چشم.

همان جدول مبحث ۳، این‌بار به خط خود درس: هشت استخوان کاسه سر با وظیفه محافظت مغز و حواس ویژه، و چهارده استخوان صورت با وظیفه چارچوب صورت و حفره‌های بینی، دهان و چشم.

- نوروکرانیوم (کاسه سر) · Neurocranium
- ویسروکرانیوم (استخوان‌های صورت) · Viscerocranium
- فک فوقانی · Maxilla
- گونه‌ای · Zygomatic

ارجاع متن: جزوه درس، ص 20

نکته پایان درس	مبحث
جمجمه ۲۲ استخوان بدون استخوانچه‌های گوش؛ نوروکرانیوم ۸ و ویسروکرانیوم ۱۴	۲ و ۳
استخوانچه‌های گوش در شمارش ۲۲ حساب نمی‌شوند	۲
هیوئید تنها استخوان بدون مفصل بدن است	۳
درز متوپیک ممکن است در بزرگسالان بماند و باید از شکستگی افتراق داده شود	۷
نازیون، تلاقی درز پیشانی‌بینی و بین‌بینی، نقطه آناتومیک مهمی است	۱۰
شکاف کام، تنفس و تغذیه نوزاد را مختل می‌کند	۱۴
سینوس فک فوقانی بزرگ‌ترین سینوس اطراف بینی است و تخلیه‌اش سخت است	۱۵

جدول ۱-۶ — نکته‌های پایانی و جای هر کدام در این جلسه
منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

کادر جمع‌بندی طلایی پایانی

جزوه درس، ص 21 · کادر زرد با شش نکته پایانی

- **جمجمه از ۲۲ استخوان تشکیل شده (۸ استخوان کاسه سر + ۱۴ استخوان صورت).**
- **استخوان لامی (Hyoid) تنها استخوانی است که مفصل نمی‌شود!**
- **سینوس فکی بزرگ‌ترین سینوس پارانازال است. دهانه آن بالاتر از کف سینوس است → تخلیه مشکل → سینوزیت شایع.**
- **در نوزاد، فک فوقانی پهن و کوتاه است. بعد از رویش دندان‌ها و رشد سینوس، ارتفاع آن افزایش می‌یابد.**
- **نقطه ناسیون (Nasion) محل اتصال درز پیشانی-بینی است (نقطه آناتومیکی مهم).**
- **درز متوپیک (Metopic suture) ممکن است در بزرگسالان باقی بماند (عدم جوش خوردن دو نیمه استخوان پیشانی). با شکستگی اشتباه نشود!**

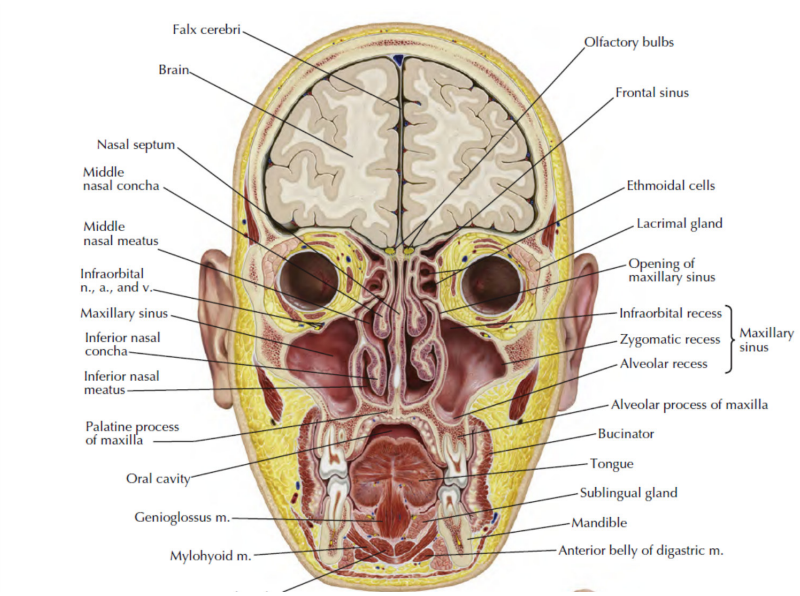
همان نکته‌های جدول بالا در یک کادر: عدد ۲۲، هیوئید بی‌مفصل، بزرگ‌ترین سینوس و تخلیه سختش، تغییرات سنی ماگزیلا، نازیون و درز متوپیک. برای مرور نهایی کافی است.

- نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم · Neurocranium / Viscerocranium
- هیوئید · Hyoid
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- نازیون · Nasion
- درز متوپیک · Metopic suture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 21

برش افقی سر: سینوس‌ها، حفره بینی و دهان

جزوه درس، ص 22 · برش افقی سر از اطلس نتر



همه مبحث‌های جلسه در یک برش: سینوس پیشانی و پرویزنی و فک فوقانی، شاخک‌های بینی، کاسه چشم، کام و ماندیبل. همین برش نشان می‌دهد چرا سینوس ماگزیلا در مجاورت دندان و حفره بینی همیشه در معرض عفونت است.

- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- شاخک بینی میانی · Middle nasal concha
- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- زائده آرواره‌ای ماگزیلا · Alveolar process of maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

چگونه این جلسه را مرور کنیم

اول جدول ۱-۱ (دسته‌بندی استخوان‌ها) را از حفظ بنویسید، بعد سه تقسیم cranium را روی یک نمودار بازسازی کنید، و آخر هر نکته جدول ۱-۶ را با مبحث خودش تطبیق بدهید. اگر هر سه بدون نگاه کردن انجام شد، جلسه آماده است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۷: مرور و جمع‌بندی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲ · نتر، پلیت ۲۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

کارت دسته‌بندی ص ۲۰ در مبحث ۳ قاب شده و در این مبحث فقط جدول آن آمده است؛ اگر استاد بخواهد، می‌تواند یک‌بار دیگر هم این‌جا بیاید.

پرسش باز: از هفت نکته پایانی، کدام‌ها در این جلسه با تصویر پشتیبانی شده‌اند و کدام‌ها فقط متنی‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

#	عنوان مبحث	صفحه‌های درس	قاب تصویر
مبحث ۱	جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه	ص ۱–۳	۲
مبحث ۲	جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها	ص ۴	۲
مبحث ۳	دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید	ص ۵	۳
مبحث ۴	سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم	ص ۶	۶
مبحث ۵	حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما	ص ۷	۷
مبحث ۶	نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام	ص ۸	۲
مبحث ۷	استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک	ص ۸–۱۰	۲
مبحث ۸	استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه	ص ۱۰	۲
مبحث ۹	استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی	ص ۱۱	۲
مبحث ۱۰	استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ	ص ۱۲–۱۳	۳
مبحث ۱۱	فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح	ص ۱۳–۱۴	۵
مبحث ۱۲	فک فوقانی ۲: چهار زائده و ستیغ اشکی قدامی	ص ۱۵	۱
مبحث ۱۳	دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه	ص ۱۵	۲
مبحث ۱۴	کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام	ص ۱۶	۳
مبحث ۱۵	سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، سخت‌ترین تخلیه	ص ۱۶–۱۸	۲
مبحث ۱۶	تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت	ص ۱۸–۱۹	۳
مبحث ۱۷	مرور: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک برش	ص ۲۰–۲۲	۳

جدول ۱-۰ — هر مبحث و صفحه‌های درس آن
منبع: نقشه محتوایی همین جزوه

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
اسکلت محوری: جمجمه، ستون مهره‌ها، دنده‌ها و جناغ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 3
اسکلت ضمیمه: اندام‌های فوقانی و تحتانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 3
جمجمه از نمای قدامی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 4
شش استخوان سازنده کاسه سر	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 4
استخوان‌های صورت در نمای قدامی و در قاعده جمجمه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 5

... ادامه جدول

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
هیوئید از نمای قدامی و تحتانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 5
جای هیوئید در گردن، مقابل مهره C3	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 5
نمودار سه تقسیم‌بندی cranium	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 6
کالواریا (سقف) و قاعده جمجمه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 6
کالواریا: نمای فوقانی و سطح داخلی	نتر	—	نتر، پلیت 30
کالواریا از بالا: سقف جمجمه و درزهای آن	گری	شکل ۸.۲۱	گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰
اسکلت جمجمه و اسکلت صورت	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 6
نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 6
سه حفره کرانیال با سه رنگ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 7
قاعده جمجمه از بالا: سه حفره کرانیال	نتر	—	نتر، پلیت 32
حفره شنوایی: گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 7
حفره‌های صورت در یک برش ساجیتال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 7
صفحه افقی فرانکفورت	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 7
پنج نمای جمجمه در یک نگاه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 7
نمای طرفی جمجمه: نما و درزها	گری	شکل ۸.۱۹	گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷
نمای قدامی جمجمه: هر استخوان یک رنگ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 8
نمای قدامی جمجمه: مرز هر استخوان	گری	شکل ۸.۱۸	گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵
برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 9
نمای قدامی جمجمه: جای برجستگی‌های پیشانی	نتر	—	نتر، پلیت 25
بخش کاسه چشمی پیشانی از نمای درونی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 10
استخوان‌های کاسه چشم و سوراخ‌های پرویزنی	گری	شکل ۸.۷۳	گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷
بخش بینی پیشانی و درزهای نازیون	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 11
نمای طرفی جمجمه: زائده گونه‌ای و خطوط گیجگاهی	نتر	—	نتر، پلیت 27
استخوان بینی چپ و سوراخ‌های بینی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 13
استخوان بینی، غضروف طرفی و غضروف تحتانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 12
اسکلت بینی و سینوس‌های اطراف بینی	نتر	—	نتر، پلیت 37
سطح قدامی (چهره‌ای) فک فوقانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 13
سطح فوقانی (کاسه چشمی) فک فوقانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 13
برجستگی ماگزیلا روی جمجمه خشک	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 14
ماگزیلا با شماره‌گذاری حروف	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 14
کلید حروف ماگزیلا و استخوان بینی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 14
زوائد فک فوقانی و ستیغ اشکی قدامی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 15
دستگاه اشکی در چشم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 15
حفره کیسه اشکی روی جمجمه خشک	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 15

... ادامه جدول

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
زائده کامی و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 16
تیغه بینی و خار بینی قدامی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 16
شکاف کام در نوزاد	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 16
سینوس‌های اطراف بینی: سالم و ملتهب	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 17
دهانه سینوس فک فوقانی و مجراهای مجاور	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 18
جمجمه در نوزاد، کودک و بالغ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 18
رادیوگرافی جمجمه: چهار ساختار برچسب‌دار	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 19
رادیوگرافی جمجمه: کاسه چشم، سینوس‌ها و حفره بینی	نتر	—	نتر، پلیت 26
دو کارت دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 20
کادر جمع‌بندی طلایی پایانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 21
برش افقی سر: سینوس‌ها، حفره بینی و دهان	جزوه درس	—	جزوه درس، ص 22

جدول ۱-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه	اسکلت دو بخش دارد و جمجمه بالاترین جزء بخش محوری است؟	☐
مبحث ۲ — جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها	محافظت حواس ویژه و مسیر گوارش و تنفس؛ دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی؛ ۲۲ و ۲۸؟	☐
مبحث ۳ — دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید	چهار فرد و دو جفت در کاسه سر؛ شش جفت و دو فرد در صورت؛ هیوئید بیرون هر دو دسته؟	☐
مبحث ۴ — سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم	یک ساختار، سه زبان تقسیم که هر سه کاربرد دارد؟	☐
مبحث ۵ — حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما	سه حفره کرانیال، حفره شنوایی، سه حفره صورت و پنج نمای استاندارد؟	☐
مبحث ۶ — نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام	از پیشانی و آهیانه تا وومر و ماگزیلا؛ سهم اسفنوئید و پرویزنی در این نما؟	☐
مبحث ۷ — استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک	سه برجستگی قابل لمس، سینوس پیشانی در عمق و درزی که شکستگی نیست؟	☐
مبحث ۸ — استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه	صفحه مثلثی سقف کاسه چشم، دو فرورفتگی و بریدگی پرویزنی؟	☐
مبحث ۹ — استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی	پیوند پیشانی با گونه و گیجگاه، و خاری که استخوان بینی را تقویت می‌کند؟	☐
مبحث ۱۰ — استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ	کوچک‌ترین استخوان صورت، سازنده نازیون و بخشی از دهانه گالبی‌شکل؟	☐
مبحث ۱۱ — فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح	چهره‌ای، کاسه‌چشمی، زیر گیجگاهی و داخلی؛ و برجستگی ماگزیلا؟	☐
مبحث ۱۲ — فک فوقانی ۲: چهار زائده و ستیغ اشکی قدامی	پیشانی، گونه‌ای، آرواره‌ای و کامی؛ و ناودانی که کیسه اشکی را می‌سازد؟	☐
مبحث ۱۳ — دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه	مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که استخوانش خوانده شد؟	☐
مبحث ۱۴ — کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام	دو سوم قدامی کام از ماگزیلا؛ و پیامد بالینی وقتی دو نیمه به هم نمی‌رسند؟	☐
مبحث ۱۵ — سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، سخت‌ترین تخلیه	کف بالای ریشه دندان، دهانه بالاتر از کف، و سینوزیت؟	☐
مبحث ۱۶ — تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت	چهار محور تغییر از نوزاد به بالغ، و چهار ساختار روی یک عکس ساده؟	☐
مبحث ۱۷ — مرور: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک برش	جمع‌بندی خود درس و تخته تصویری پایانی؟	☐

جدول ۱-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۱ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: استخوان‌های گونه‌ای و اشکی · شکل کامل فک فوقانی و کام · استخوان آهیانه و گیجگاهی · نماهای قاعده جمجمه.

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۱ از ۱۳ — جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس